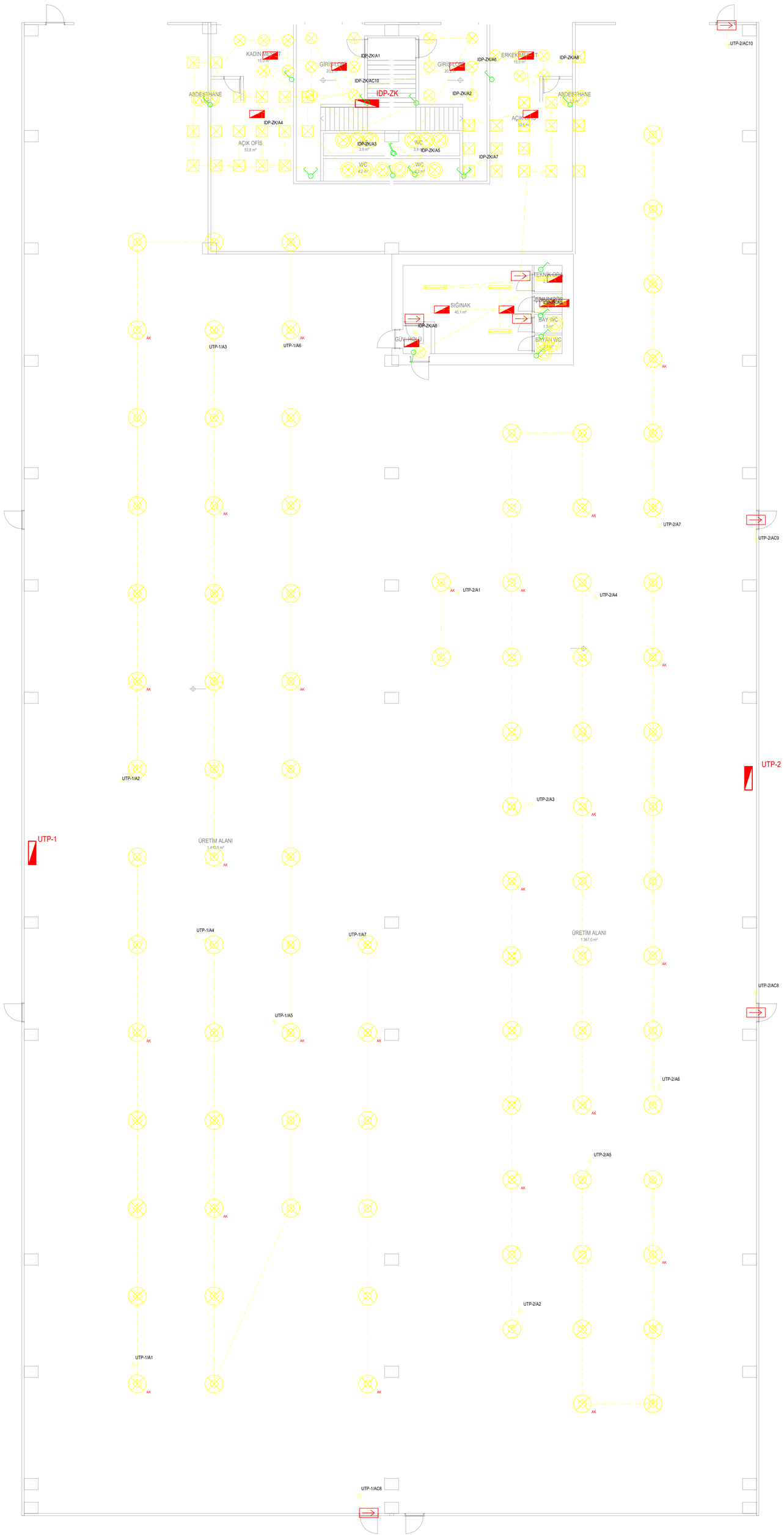
LEJANT

- LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65
- LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19
- LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20
- LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (islak hacim)
- LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65
- LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan
- LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat
- AK: 3 saat acil kitli armatür (sürekli faz ile beslenir)
- Adi anahtar (h=110 cm)
- Komütatör anahtar
- Vavien anahtar
- Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
- Aydınlatma linyesi, ok: panoya dönüş, etiket PANO/LİNYE



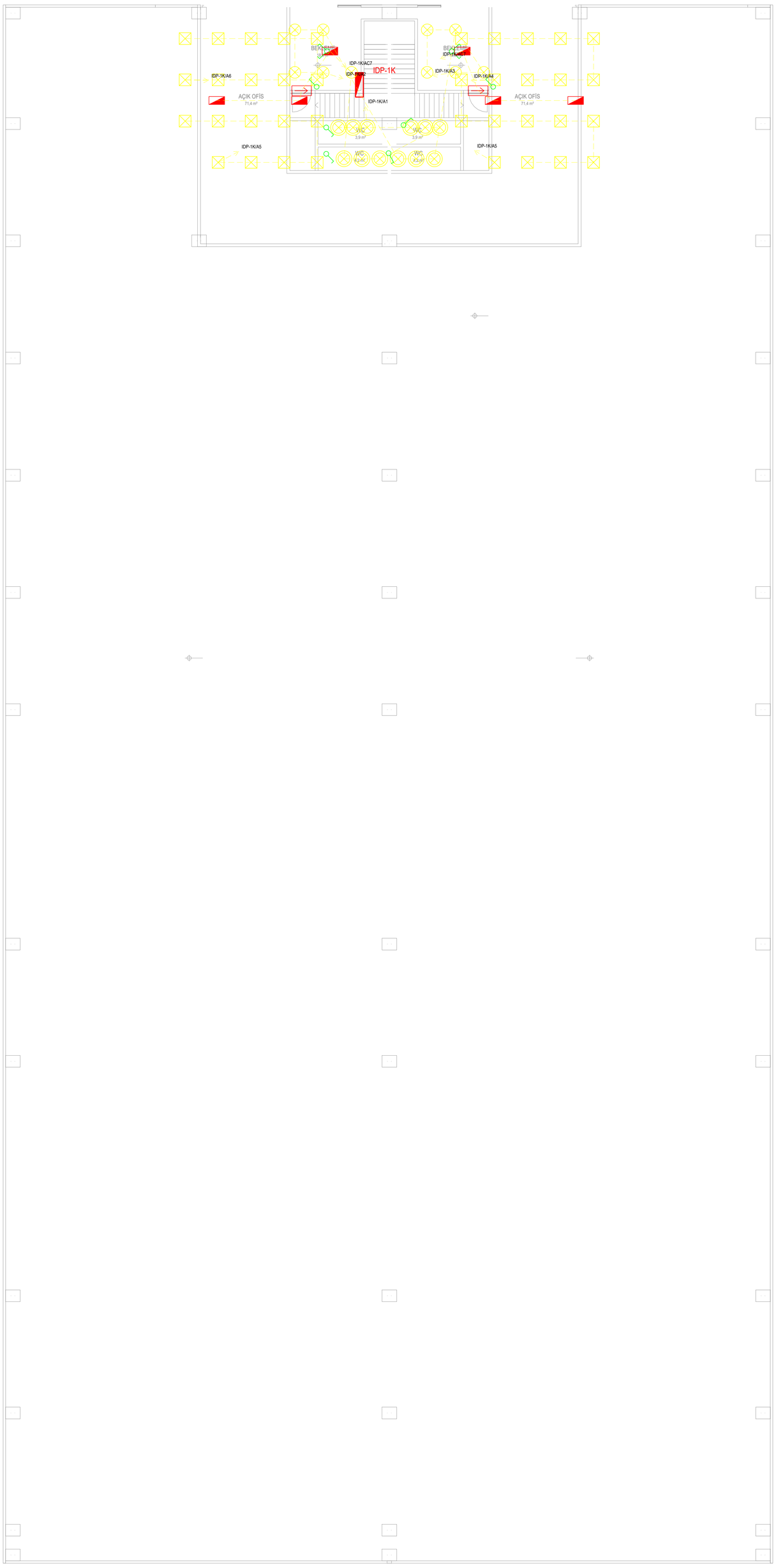
AYDINLATMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	AYDINLATMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 01-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65
- LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19
- LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20
- LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)
- LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65
- LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan
- LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat
- AK: 3 saat acil kitli armatür (sürekli faz ile beslenir)
- Adi anahtar (h=110 cm)
- Komütatör anahtar
- Vavien anahtar
- Tali dağıtım panosu (UTP / IDP)
- Aydınlatma linyesi, ok: panoya dönüş, etiket PANO/LİNYE

AYDINLATMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

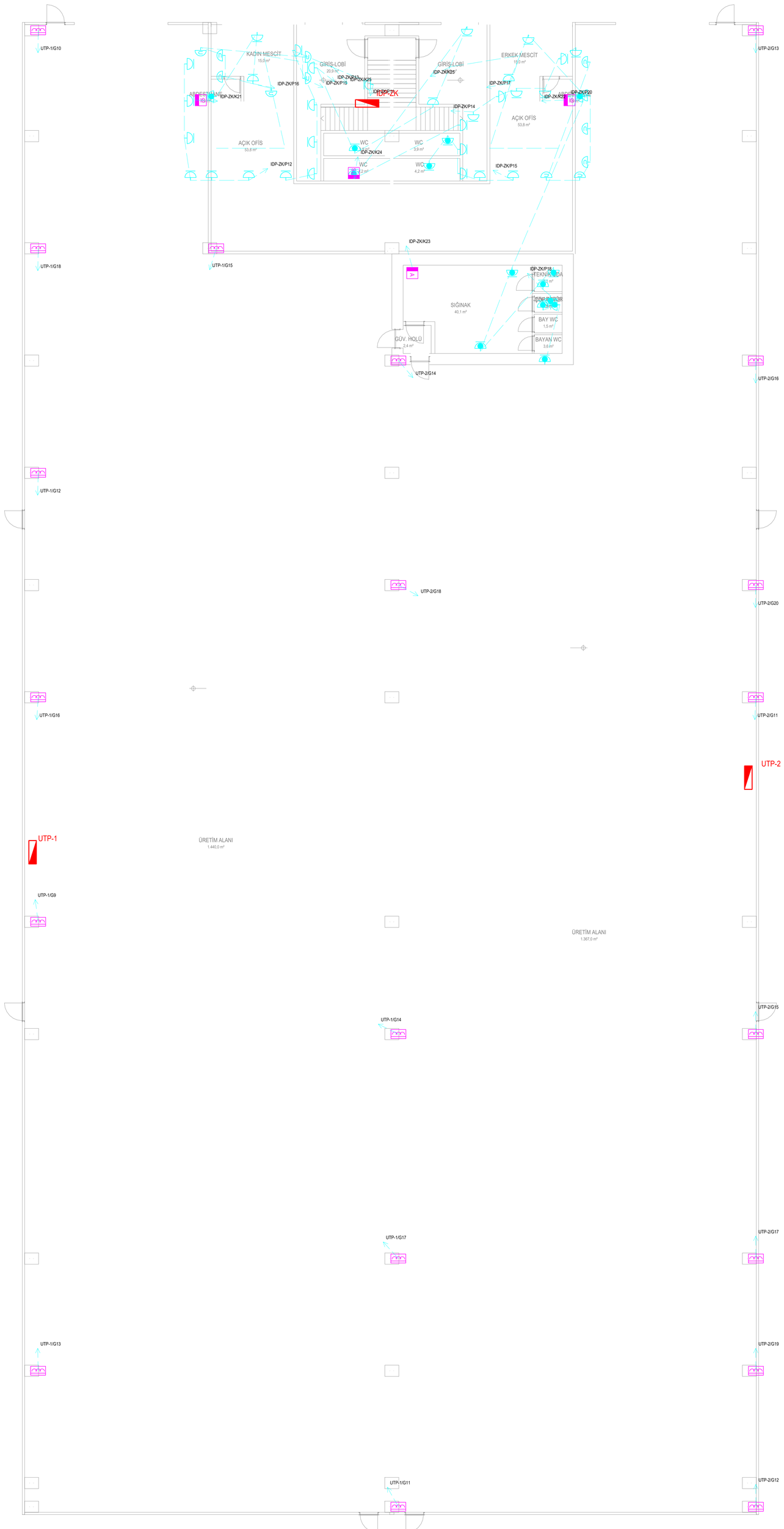
Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	AYDINLATMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 01-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Topraklı priz 16 A (h=40 cm, tezgah h=110 cm)
- Bilgisayar prizi (ayrı linye, UPS hazırlığı)
- Etanj priz IP44
- Endüstriyel priz grubu CEE 32A+16A+2x16A (iç koruma, h=150 cm)
- IS — Ani su ısıtıcı çıkışı (IS) - ayrı linye
- TS — Elektrikli termosifon çıkışı (TS) - ayrı linye
- B — Bulaşık makinesi çıkışı (B) - ayrı linye
- A — Havalandırma cihazı / aspiratör çıkışı (A) - ayrı linye
- Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
- Priz / kuvvet linyesi, ok: panoya dönüş



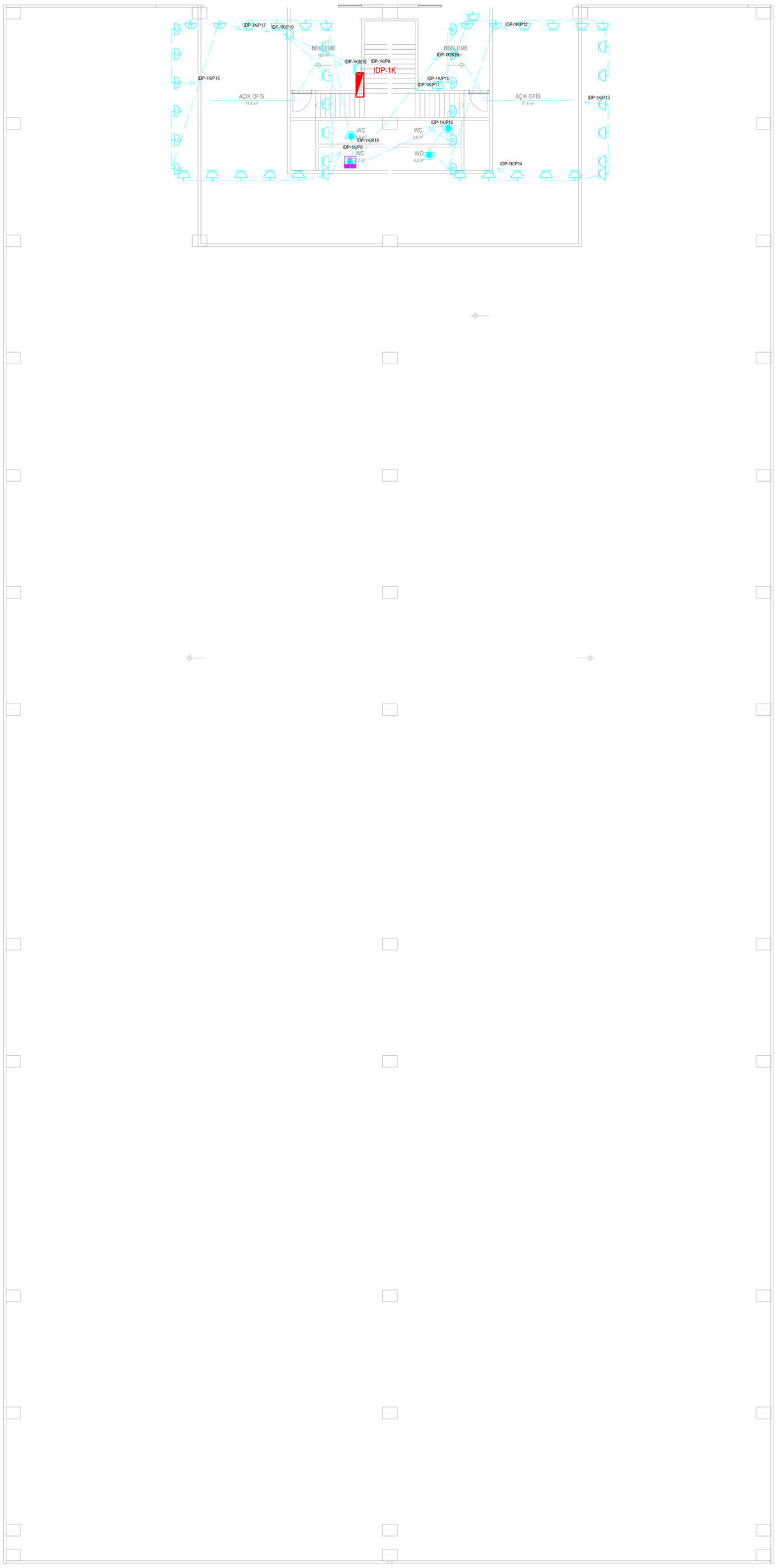
PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 01-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Topraklı priz 16 A (h=40 cm, tezgah h=110 cm)
- Bilgisayar prizi (ayrı linye, UPS hazırlığı)
- Etanj priz IP44
- Endüstriyel priz grubu CEE 32A+16A+2x16A (iç koruma, h=150 cm)
- IS — Ani su ısıtıcı çıkışı (IS) - ayrı linye
- TS — Elektrikli termosifon çıkışı (TS) - ayrı linye
- B — Bulaşık makinesi çıkışı (B) - ayrı linye
- A — Havalandırma cihazı / aspiratör çıkışı (A) - ayrı linye
- Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
- Priz / kuvvet linyesi, ok: panoya dönüş

PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	PRİZ VE KUVVET TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 01-04
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65
- LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19
- LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20
- LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)
- LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65
- LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan
- LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat
- AK: 3 saat acil kitli armatür (sürekli faz ile beslenir)
- Adi anahtar (h=110 cm)
- Komütatör anahtar
- Vavien anahtar
- Tali dağıtım panosu (UTP / İDP)
- Aydınlatma linyesi, ok: panoya dönüş, etiket PANO/LİNYE
- Topraklı priz 16 A (h=40 cm, tezgah h=110 cm)
- Bilgisayar prizi (ayrı linye, UPS hazırlığı)
- Etanj priz IP44
- Endüstriyel priz grubu CEE 32A+16A+2x16A (iç koruma, h=150 cm)
- IS — Ani su ısıtıcı çıkışı (IS) - ayrı linye
- TS — Elektrikli termosifon çıkışı (TS) - ayrı linye
- B — Bulaşık makinesi çıkışı (B) - ayrı linye
- A — Havalandırma cihazı / aspiratör çıkışı (A) - ayrı linye
- Priz / kuvvet linyesi, ok: panoya dönüş

LİNYE LİSTESİ (1)

PANO	LİNYE	TÜR	AÇIKLAMA	ADET	GÜÇ (W)	FAZ	SİGORTA	KAÇAK AKIM	KABLO	L (m)	%e
IDP-ZK	A1	Aydınlatma	Aydınlatma	10	162	S	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	31,8	0,23
IDP-ZK	A2	Aydınlatma	Aydınlatma	10	150	R	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	32,3	0,22
IDP-ZK	A3	Aydınlatma	Aydınlatma	10	336	R	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	25,2	0,38
IDP-ZK	A4	Aydınlatma	Aydınlatma	10	312	R	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	42,3	0,59
IDP-ZK	A5	Aydınlatma	Aydınlatma	8	126	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	32,3	0,18
IDP-ZK	A6	Aydınlatma	Aydınlatma	10	222	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	31,2	0,31
IDP-ZK	A7	Aydınlatma	Aydınlatma	10	360	S	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	27,0	0,44
IDP-ZK	A8	Aydınlatma	Aydınlatma	10	342	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	64,7	1,00
IDP-ZK	A9	Aydınlatma	Aydınlatma	4	48	S	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	23,0	0,05
IDP-ZK	AC10	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	15	45	R	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	59,2	0,12
IDP-ZK	P11	Priz	Priz	6	1.800	T	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	19,7	0,96
IDP-ZK	P12	Priz	Priz	6	1.800	R	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	22,3	1,09
IDP-ZK	P13	Priz	Priz	6	1.800	S	B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²	42,5	1,29
IDP-ZK	P14	Priz	Priz	6	1.800	T	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	17,6	0,86
IDP-ZK	P15	Priz	Priz	6	1.800	R	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	21,0	1,02
IDP-ZK	P16	Priz	Priz	3	900	T	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	18,0	0,44
IDP-ZK	P17	Priz	Priz	6	1.800	S	B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²	44,0	1,34
IDP-ZK	P18	Priz	Priz	5	1.500	S	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	25,0	1,01
IDP-ZK	P19	Priz	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)	6	1.800	T	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²	20,8	1,01
IDP-ZK	P20	Priz	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)	6	1.800	R	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x4 mm²	31,9	0,97
IDP-ZK	K21	Kuvvet	Ani su ısıtıcı 3,5 kW	1	3.500	R	B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²	13,6	0,80
IDP-ZK	K22	Kuvvet	Ani su ısıtıcı 3,5 kW	1	3.500	S	B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²	15,1	0,89
IDP-ZK	K23	Kuvvet	Sığınak havalandırma cihazı	1	750	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	13,2	0,45
IDP-ZK	K24	Kuvvet	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW	1	2.000	T	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	7,5	0,40
IDP-ZK	K25	Kuvvet	VRF iç üniteleri besleme	8	580	S	B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²	50,4	1,31
UTP-2	A1	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	2	300	T	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²	33,2	0,45
UTP-2	A2	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7	1.050	S	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	70,4	1,25
UTP-2	A3	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	R	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	52,7	1,07
UTP-2	A4	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	S	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	54,0	1,09
UTP-2	A5	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	T	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	64,6	1,31
UTP-2	A6	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	R	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	59,1	1,20
UTP-2	A7	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	6	900	T	B10A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²	46,6	1,13
UTP-2	AC8	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	1	3	S	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	17,4	0,00
UTP-2	AC9	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	1	3	S	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	18,9	0,00
UTP-2	AC10	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	1	3	S	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	49,3	0,01
UTP-2	G11	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	7,9	0,10
UTP-2	G12	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	47,8	0,59
UTP-2	G13	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	48,9	0,60
UTP-2	G14	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	36,6	0,45
UTP-2	G15	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	18,8	0,23
UTP-2	G16	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	28,6	0,35
UTP-2	G17	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	32,6	0,40
UTP-2	G18	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	27,8	0,34
UTP-2	G19	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	39,5	0,48
UTP-2	G20	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	14,8	0,18

LİNYE LİSTESİ (2)

PANO	LİNYE	TÜR	AÇIKLAMA	ADET	GÜÇ (W)	FAZ	SİGORTA	KAÇAK AKIM	KABLO	L (m)	%e
UTP-2	K21	Kuvvet	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)	1	50	S	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	3,0	0,01
UTP-2	K22	Kuvvet	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)	1	750	RST	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²	25,0	0,14
UTP-1	A1	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7	1.050	R	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	71,7	1,27
UTP-1	A2	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	R	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	51,5	1,04
UTP-1	A3	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7	1.050	S	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	72,5	1,28
UTP-1	A4	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	S	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	62,9	1,27
UTP-1	A5	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8	1.200	T	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²	63,3	1,28
UTP-1	A6	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	2	300	T	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²	47,3	0,64
UTP-1	A7	Aydınlatma	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	6	900	T	B10A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²	54,6	1,33
UTP-1	AC8	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	1	3	S	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	48,6	0,01
UTP-1	G9	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	7,3	0,09
UTP-1	G10	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	53,5	0,66
UTP-1	G11	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	49,2	0,60
UTP-1	G12	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	26,3	0,32
UTP-1	G13	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	34,9	0,43
UTP-1	G14	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	28,3	0,35
UTP-1	G15	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	41,9	0,51
UTP-1	G16	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	12,5	0,15
UTP-1	G17	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	36,8	0,45
UTP-1	G18	End. priz	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)	1	5.000	RST	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²	40,1	0,49
UTP-1	K19	Kuvvet	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)	1	50	R	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	3,0	0,01
UTP-1	K20	Kuvvet	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)	1	750	RST	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²	25,0	0,14
IDP-1K	A1	Aydınlatma	Aydınlatma	10	126	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	24,4	0,14
IDP-1K	A2	Aydınlatma	Aydınlatma	10	162	S	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	34,1	0,25
IDP-1K	A3	Aydınlatma	Aydınlatma	10	324	R	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	26,6	0,39
IDP-1K	A4	Aydınlatma	Aydınlatma	10	360	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	29,2	0,47
IDP-1K	A5	Aydınlatma	Aydınlatma	10	360	R	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	44,3	0,72
IDP-1K	A6	Aydınlatma	Aydınlatma	10	360	T	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	31,5	0,51
IDP-1K	AC7	Acil ayd.	Acil aydınlatma / yönlendirme	8	24	R	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²	37,3	0,04
IDP-1K	P8	Priz	Priz	6	1.800	S	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	17,9	0,87
IDP-1K	P9	Priz	Priz	6	1.800	T	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	17,3	0,84
IDP-1K	P10	Priz	Priz	6	1.800	S	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	22,7	1,10
IDP-1K	P11	Priz	Priz	6	1.800	T	B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²	35,1	1,07
IDP-1K	P12	Priz	Priz	6	1.800	R	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	21,0	1,02
IDP-1K	P13	Priz	Priz	6	1.800	S	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	25,2	1,23
IDP-1K	P14	Priz	Priz	2	600	T	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	15,3	0,25
IDP-1K	P15	Priz	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)	6	1.800	T	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²	23,2	1,13
IDP-1K	P16	Priz	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)	6	1.800	R	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x4 mm²	31,3	0,95
IDP-1K	P17	Priz	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)	4	1.200	S	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²	24,9	0,81
IDP-1K	K18	Kuvvet	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW	1	2.000	R	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²	8,0	0,43
IDP-1K	K19	Kuvvet	VRF iç üniteleri besleme	6	460	R	B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²	37,4	0,77

NOTLAR

1- Tesisat Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS HD 60364 ve TS EN 12464-1 esas alınarak hesaplanmıştır.
2- Aydınlatma ve priz tesisatı ayrı paftalarda gösterilmiştir; linye etiketi "PANO/LİNYE", ok yönü panoyu gösterir.
3- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi x 0,80 (ofis) / x 0,71 (üretim holü tavası, 40 °C) ile seçilmiştir; gerilim düşümü aydınlatma ve prizde ≤ %1,5, kuvvette ≤ %3 olacak şekilde linyeler bölünmüştür.
4- Kaçak akım: tüm tek fazlı son devreler (priz, aydınlatma, ıslak hacim, özel çıkış) 30 mA, bilgisayar/VRF A tipi; 3 fazlı motor devreleri 300 mA; pano girişleri 300 mA S (seçici) - TS HD 60364-4-41 411.3.3, EMO.
5- Ofis ve ıslak hacimlerde sıva altı spiral boru, üretim alanında galvaniz kablo tavası / boru kullanılacaktır.
6- "AK" acil kitli armatürler kontaktör öncesinden sürekli faz ile beslenir (NYM 4x..: L anahtarlı + L sürekli, TS EN 50172).
7- Acil ve yönlendirme armatürleri 3 saat bataryalıdır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, TS EN 1838).
8- Endüstriyel priz grubu kutusu içinde 4P C32, C16 ve 2xB16 sigortalar ile 30 mA (A tipi) kaçak akım rölesi bulunur.
9- Anahtarlar sahada kapı açılış yönüne göre kapı kanadının arkasında kalmayacak şekilde yerleştirilecektir.
10- Üretim alanı aydınlatması tali panodan kontaktör + saat rölesi ile kumanda edilir.

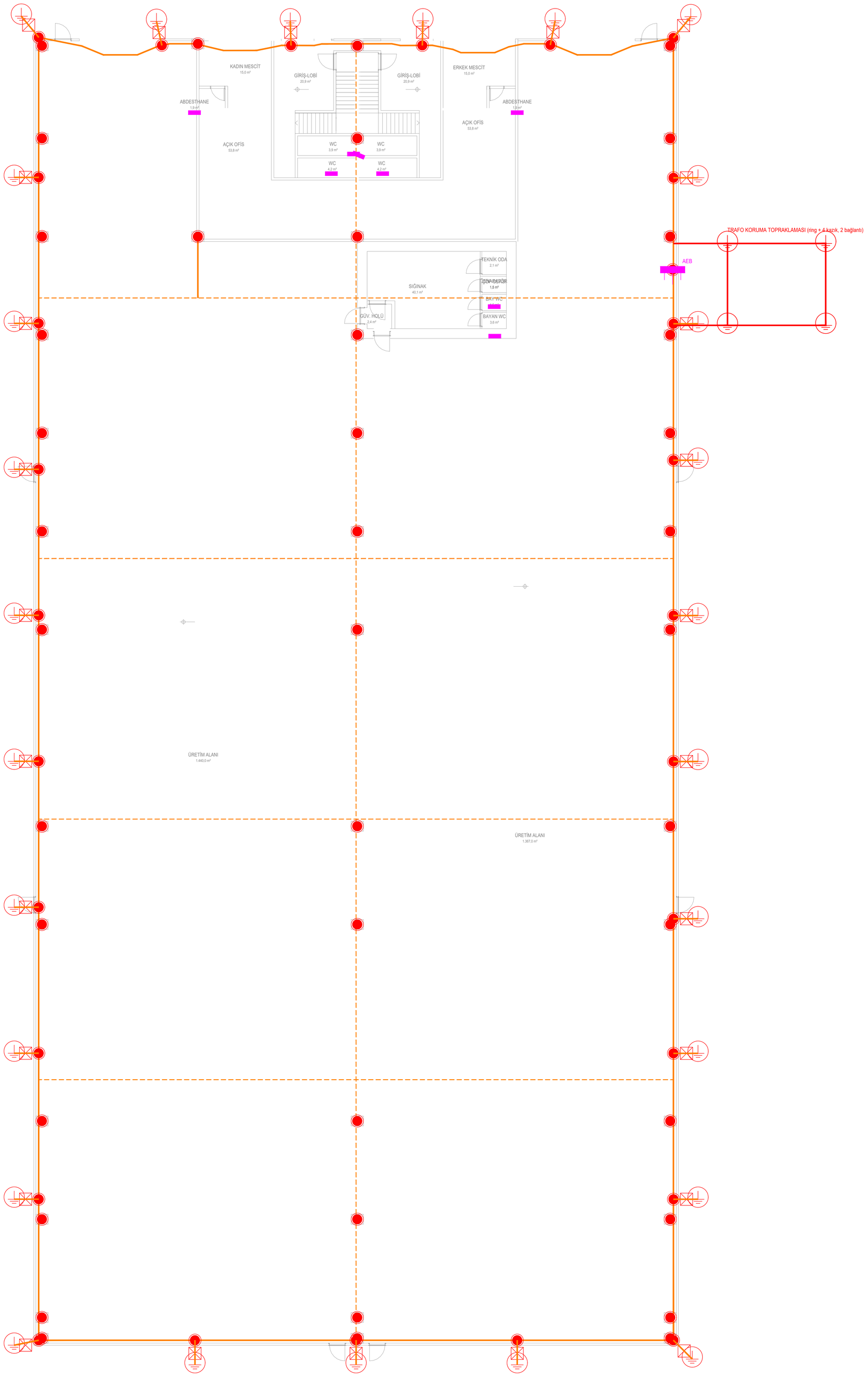
HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 01-05
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Temel topraklama ringi / bağlantı şeridi St/tZn 30x3,5 mm (temel betonu içinde)
- Temel topraklama ağı (göz en fazla 20x20 m, DIN 18014)
- Bağlantı filizi: çelik kolon / iniş iletkeni / AEB (min 1,5 m çıkış)
- Ölçü kutusu (iniş iletkeni bağlantısı)
- Topraklama kazığı Ø20 mm, L=2,0 m bakır kaplı çelik
- Ana eşpotansiyel barası (AEB) - ADP yanında
- Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim



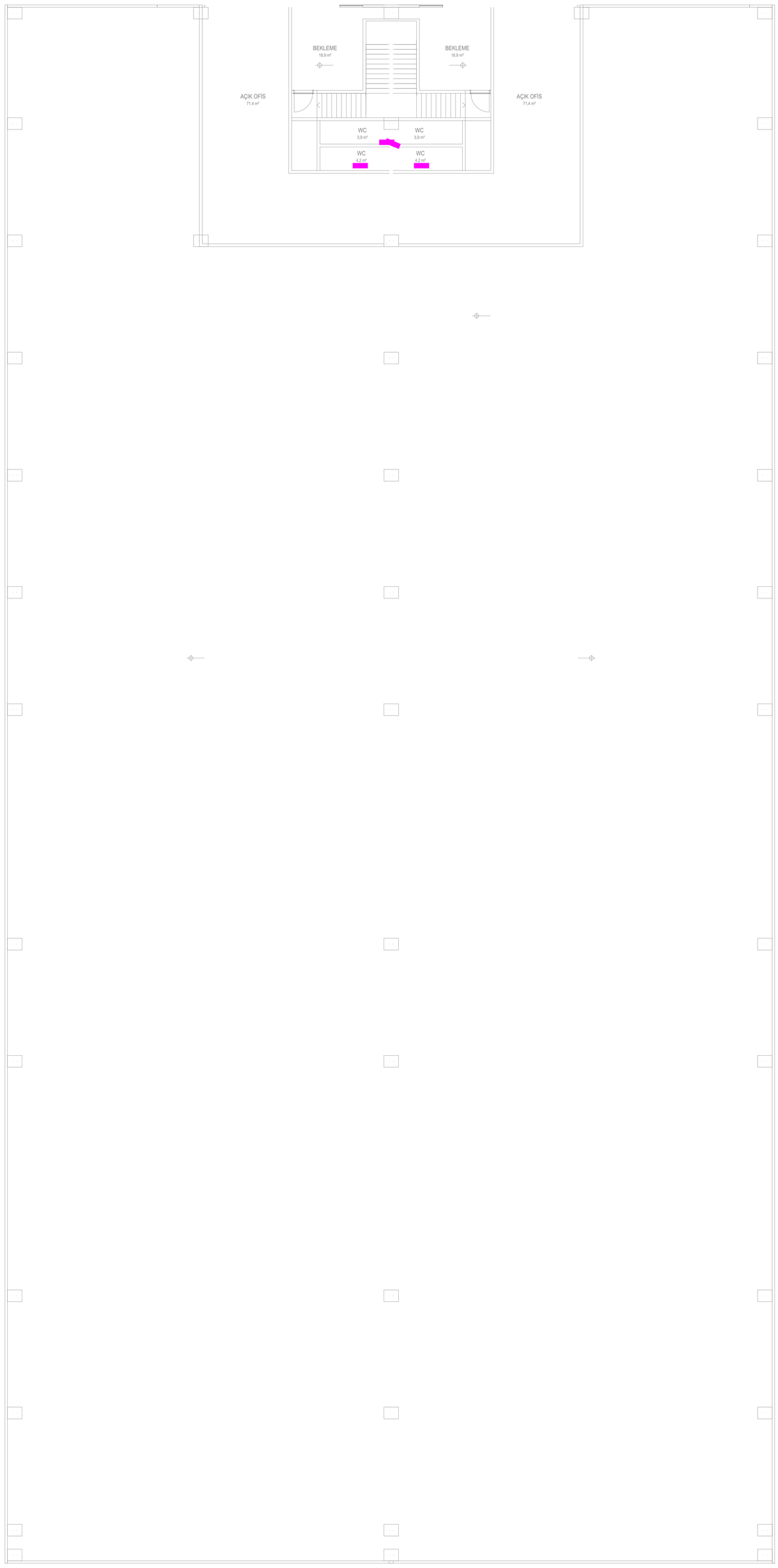
TEMEL TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	TOPRAKLAMA PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	TEMEL TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 02-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

▮	Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim

EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	TOPRAKLAMA PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 02-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Temel topraklama ringi / bağlantı şeridi St/tZn 30x3,5 mm (temel betonu içinde)
- Temel topraklama ağı (göz en fazla 20x20 m, DIN 18014)
- Bağlantı filizi: çelik kolon / iniş iletkeni / AEB (min 1,5 m çıkış)
- Ölçü kutusu (iniş iletkeni bağlantısı)
- Topraklama kazığı Ø20 mm, L=2,0 m bakır kaplı çelik
- Ana eşpotansiyel barası (AEB) - ADP yanında
- Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim

TOPRAKLAMA DİRENCİ HESABI

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Zemin özdirenci ρ	100 Ωm	Kabul (nemli killi/kumlu zemin) - sahada ölçülerek teyit edilecek
Bina taban alanı A	3.132,6 m²	Mimari zemin kat konturu
Eşdeğer çap D = 1,13·√A	63,25 m	
Ağ tipi temel topraklayıcı R = ρ/(2D)	0,79 Ω	Ağ (mesh) topraklayıcı formülü
Kazık (ölçü noktası) R = ρ/(2πL)·ln(4L/d)	47,7 Ω	27 adet, ağın potansiyel hunisinde - hesaba katılmadı
Bina topraklama direnci	0,79 Ω	R = R(ağ)
Trafo koruma ringi R = 2ρ/(3D) // 4 kazık	6,98 Ω	Ring 6x5 m + 4 kazık
Birleşik (ortak) topraklama	0,79 Ω	Trafo ringi ağa yakın (~3 m) → paralel kabul edilmedi, R = R(ağ). Hedef ≤ 2 Ω (TN-C-S), yıldırım ≤ 10 Ω → UYGUN
OG toprak arızası: U(E) = r·I(F)·R ≤ 2·U(Tp)	2 x 117 = 234 V	TS EN 50522, t(F)=1 s, r=1 (güvenli yan) → I(F) ≤ 296 A olmalı; dağıtım şirketinden alınan I(F) bu değeri aşarsa global topraklama / dokunma gerilimi önlemleri uygulanacaktır

MALZEME ÖZETİ

MALZEME	MİKTAR
St/tZn 30x3,5 mm şerit (ring + ağ + bağlantı + trafo + kazık bağlantısı + filiz)	649 m
Bağlantı filizi (kolon + iniş + AEB)	69 adet
Ölçü kutusu	27 adet
Topraklama kazığı Ø20x2000 mm	31 adet
Yerel eşpotansiyel barası	12 adet
Ana eşpotansiyel barası	1 adet

NOTLAR

1- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 62305-3 e uygundur; sistem TN-C-S tesis edilecektir.
2- Temel topraklama şeridi temel betonu içinde, betondan en az 5 cm örtülü ve dikine yerleştirilecektir.
3- Her kolon ankrajı, her iniş iletkeni ve AEB filiz + bağlantı şeridi ile ağa bağlanır (çizimde gösterilmiştir).
4- Şerit ekleri cıvatalı klemens veya kaynak ile yapılacak, kaynak yerleri korozyona karşı korunacaktır.
5- Çelik kolonlar, metal borular, kablo tavaları ve makine gövdeleri AEB üzerinden eşpotansiyele bağlanacaktır.
6- Islak hacimlerde metal lavabo/borular yerel eşpotansiyel barasına 4 mm² NYAF ile bağlanacaktır.
7- Trafo koruma ringi temel ağına iki ayrı şeritle bağlanmıştır (birleşik topraklama).
8- İşletmeye almadan önce topraklama ölçümü yapılıp rapor edilecektir; değer aşılırsa ilave kazık çakılacaktır.

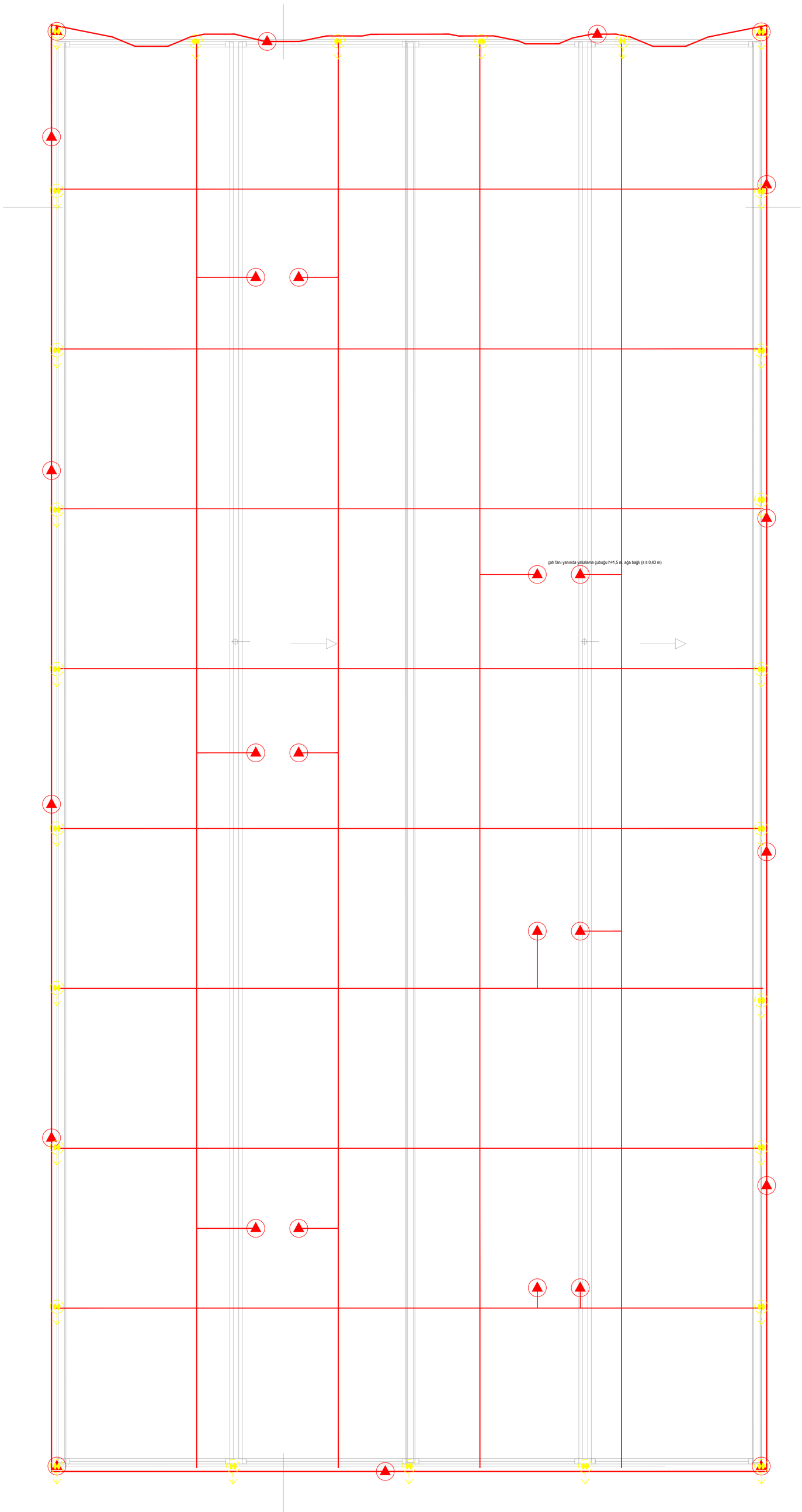
HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

TOPRAKLAMA PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	TOPRAKLAMA PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 02-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Yakalama iletkeni Ø8 mm Al/galvaniz, klips aralığı 1 m
- Yakalama çubuğu: köşe / mahya h=1,0 m, çatı fanı yanında h=1,5 m
- İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)



ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 10x10 m, LPL II)

ÇATI PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

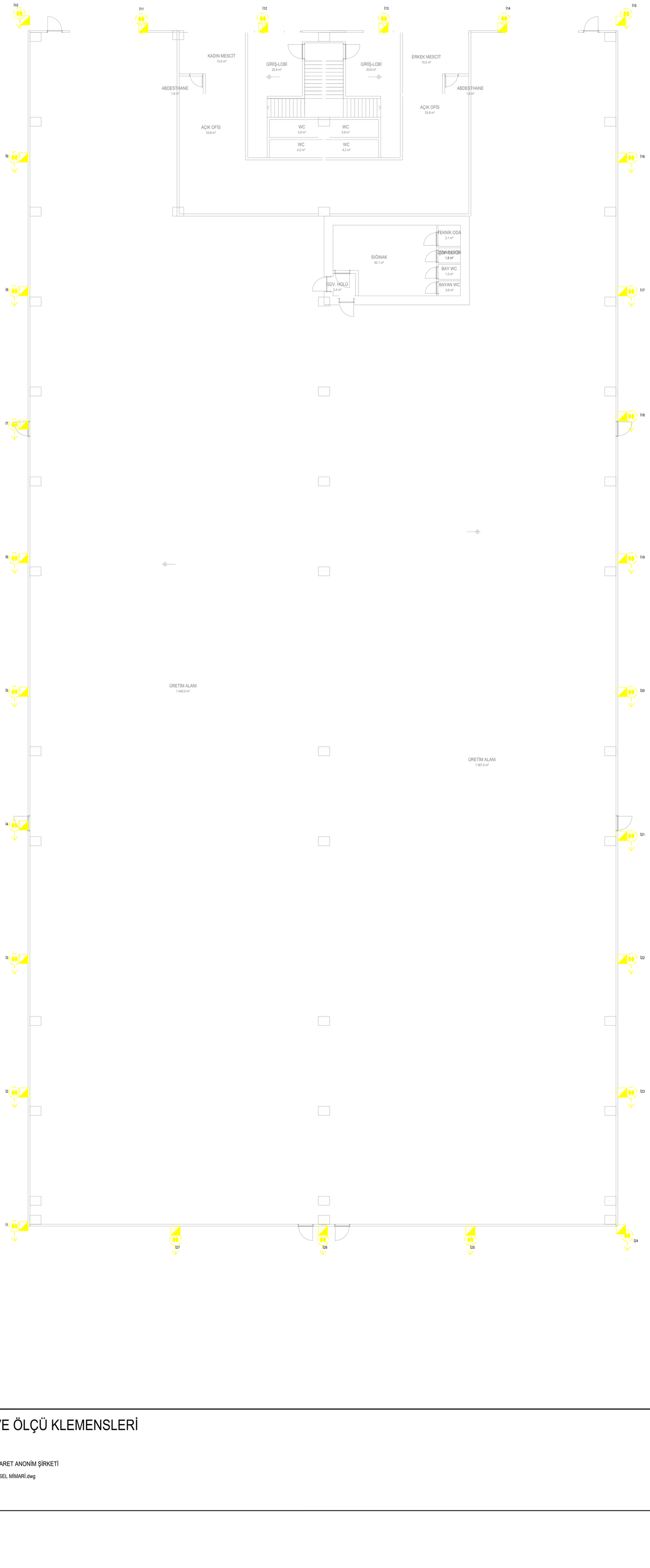
CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 10x10 m, LPL - ÇATI PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 03-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)

Ölçü (ayırma) klemensi h=0,5 m, temel topraklamasına bağlı



İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 03-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

———	Yakalama iletkeni Ø8 mm Al/galvaniz, klips aralığı 1 m
▲	Yakalama çubuğu: köşe / mahya h=1,0 m, çatı fanı yanında h=1,5 m
◉↓	İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)
◪	Ölçü (ayırma) klemensi h=0,5 m, temel topraklamasına bağlı

YILDIRIM RİSK DEĞERLENDİRMESİ (verim yöntemi, IEC 61024-1-1 / TS EN 62305 seviyeleri)		
BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Taban alanı / çevre / yükseklik	3.133 m² / 240,0 m / 9,18 m	Mimari plan ve kesit
Eşdeğer toplama alanı Ad	12.107 m²	Taban konturu 3H kadar genişletilerek
Yıldırım düşme yoğunluğu Ng	3,0 /km²/yıl	İzmir bölgesi (~30 gök gürültülü gün)
Konum katsayısı Cd	0,5	OSB içinde benzer yükseklikte yapılarla çevrili
Beklenen yıllık düşme Nd	0,0182	Nd = Ng · Ad · Cd · 10^-6
Kabul edilebilir sıklık Nc	0,0010	Sanayi yapısı
Gerekli verim E = 1 - Nc/Nd	0,945	Seçim: E ≤ 0,80 IV, ≤ 0,90 III, ≤ 0,95 II, ≤ 0,98 I
Koruma seviyesi	LPL II	Sistem verimi 0,95
Yuvarlanan küre yarıçapı	30 m	
Ağ (göz) boyutu	10 x 10 m	
İniş iletkeni aralığı / adedi	≤ 10 m / 27 adet	en büyük aralık 9,8 m, tüm köşelerde iniş
kc = 1/(2n) + 0,1 + 0,2·(c/h)^(1/3)	0,32	TS EN 62305-3 Ek C
Ayırma mesafesi s = ki·kc/km·l	0,18 m (l=H)	çatı cihazları: 0,43 m (l=22,3 m), ki=0,06, km=1

MALZEME ÖZETİ	
MALZEME	MİKTAR
Yakalama iletkeni Ø8 mm (çevre + ağ)	908 m
İniş iletkeni Ø8 mm	248 m (27 adet)
Yakalama çubuğu h=1,0 m (köşe / mahya)	15 adet
Yakalama çubuğu h=1,5 m (çatı fanı yanında, ağa bağlı)	12 adet
İletken tutucu klips (1 m aralık)	1.156 adet
Ölçü (ayırma) klemensi - ölçü kutusu TOPRAKLAMA paftasında	27 adet

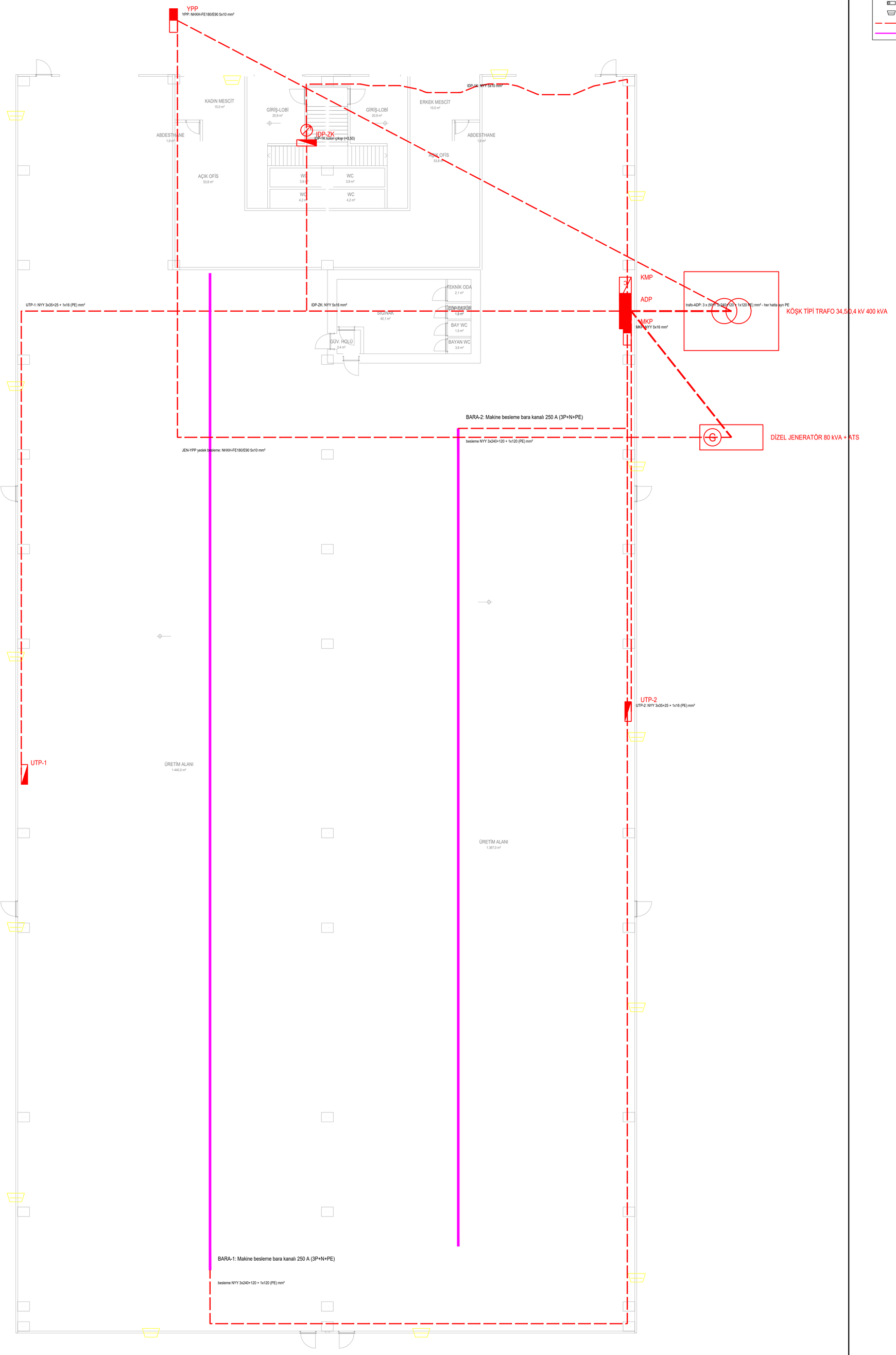
NOTLAR

1- Koruma seviyesi verim yöntemiyle (IEC 61024-1-1) belirlenmiş; tesisat TS EN 62305-3/4 e göre Faraday ağı yöntemiyle tasarlanmıştır.
2- Metal çatı paneli kalınlığı ≥ 0,5 mm ise doğal yakalama ucu olarak kullanılabilir (delinme kabul edilirse).
3- Çelik kolonların ankrajları temel topraklamasına bağlı olduğundan doğal iniş iletkeni olarak kullanılabilir.
4- Çatı fanları yanlarındaki h=1,5 m yakalama çubukları ile korunur; ağ iletkenleri fanların çevresinden en az s mesafesiyle dolaştırılmıştır.
5- Tüm bağlantılar TS EN 62561 belgeli klemenslerle yapılacak, ölçü klemensleri ölçü kutusu içinde olacaktır.
6- Gelen enerji/iletişim hatlarına ADP de Tip 1+2 parafudr (SPD) konulacaktır (TS EN 62305-4).

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 03-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

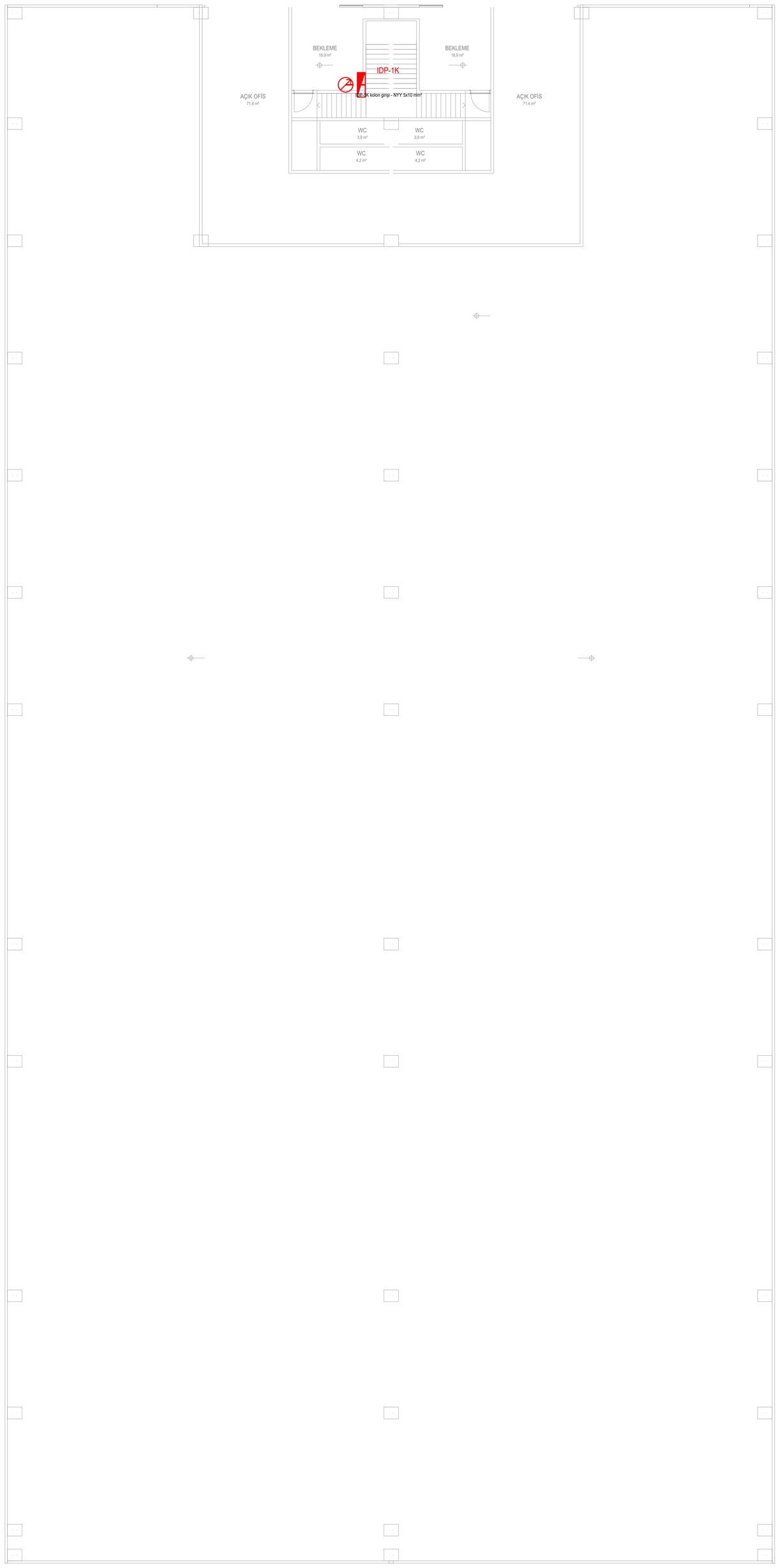
GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kan - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanı - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 04-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 100 W, 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

BESLEME HATLARI - KABLO VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

PANO	BESLEME	KURULU (kW)	TALEP (kW)	I (A)	KORUMA	KABLO	L (m)	%e	Ik3 (kA)
ADP	TRAFO	372,40	240,32	385,4	630 A kompakt + toroid KAKR	3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE	14,3	0,05	14,8
MKP	ADP	30,81	24,65	39,5	50 A + B tipi 300 mA S	NYY 5x16 mm²	6,5	0,11	13,1
YPP	TRAFO (ana şalter öncesi) - normal	6,60	6,60	10,6	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	48,6	0,36	2,7
YPP	JENERATÖR (ATS öncesi) - yedek	6,60	6,60	11,2	aM sigorta 32 A, TS-YP	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²	72,7	0,54	-
UTP-1	ADP	57,70	36,69	58,8	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²	79,8	0,93	5,2
UTP-2	ADP	57,86	36,83	59,1	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²	32,9	0,39	9,5
IDP-ZK	ADP	29,23	23,39	37,5	50 A + 300 mA S	NYY 5x16 mm²	39,1	0,64	5,0
IDP-1K	ADP	20,38	16,30	26,1	40 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²	52,6	0,96	2,5
BARA-1	ADP	86,40	51,84	88,0	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²	109,7	0,26	9,1
BARA-2	ADP	82,02	49,21	83,6	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²	26,2	0,06	13,0
CEPHE AYD.	ADP	1,40	1,40	2,2	16 A + 300 mA, fotosel	NYY 5x2,5 mm²	134,7	0,84	-

GÜÇ, TRAFO, KOMPANZASYON VE JENERATÖR SEÇİMİ

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Toplam kurulu güç	372,40 kW	Tüm panolar + bara kanalları + cephe + yangın pompası
Makine yük yoğunluğu (kabul)	60 W/m²	Hafif imalat / montaj (makine listesi gelince güncellenecek)
Toplam talep gücü	240,32 kW	Eşzamanlılık: makine 0,6 - aydınlatma 0,9 - priz 0,6 - ofis 0,8; yangın pompası hariç
Gerekli görünür güç	303,6 kVA	cosφ=0,95 (kompanzasyon sonrası), %20 rezerv
Trafo	400 kVA, 34,5/0,4 kV, Dyn11, uk=%4	Köşk tipi, OSB OG şebekesinden
Trafo sekonder akımı	577,4 A	ADP ana şalteri 630 A kompakt şalter
Trafo - ADP kablosu	3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE	Iz·k = 704 A ≥ 630 A (paralel ve tava katsayıları dahil)
ADP kısa devre akımı	14,8 kA (sonsuz şebeke: 14,4 kA)	Ik3 = c·Un/(√3·Z), c=1,05; ADP şalterleri Icu ≥ 25 kA, tali panolar tabloda Ik3 değerinin üzerinde (≥ 10 kA)
Kaçak akım koruması	ADP: toroid KAKR 0,3-3 A ayarlı	Tali pano girişleri 300 mA S (seçici), son devreler 30 mA (priz, aydınlatma, ıslak hacim), 3 faz motor 300 mA; yangın pompası beslemesinde KAKR yok (yalnız alarm)
Kompanzasyon gücü	131,4 kVAr → 150 kVAr	cosφ 0,80 → 0,98, reaktif rölesi + harmonik filtre
Acil (jeneratör) yükleri	46,29 kW	İdari bölüm panoları 39,69 kW + yangın pompası 6,60 kW
Jeneratör çalışma gücü	72,3 kVA	cosφ 0,8, %25 rezerv
Pompa yol alma kontrolü	71,7 kVA	idari yük + yangın pompası yumuşak yol verici ile (~3 x In ≈ 22,1 kVA)
Jeneratör	80 kVA dizel, ATS	İki şartın büyüğüne göre standart güç

NOTLAR

1- Hesaplar Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS HD 60364 e göredir. Besleme hatlarında gerilim düşümü ≤ %1,5.
2- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi değerleri x 0,71 (tava gruplama 0,82 x 40 °C ortam 0,87) ile seçilmiştir.
3- Makine güçleri bilinmediğinden üretim alanında 60 W/m² kabul edilmiş, bara kanalı ile esnek dağıtım öngörülmüştür.
4- Yangın pompası ADP ana şalteri ÖNCESİNDEN ayrı devre, aM sigorta ve FE180/E90 yangına dayanıklı kablo ile beslenir (TS EN 12845).
5- Yangın pompası panosu ayrıca jeneratör çıkışından (ATS öncesi) FE180 kablo ile yedeklenir; YPP içinde şebeke/jeneratör transfer şalteri (TS-YP) ve yumuşak yol verici bulunur.
5a- İdari bölüm panoları ADP içindeki ATS sonrası acil baradan (jeneratör destekli) beslenir.
6- 16 mm² üzeri beslemelerde ayrı PE iletkeni çekilir (TN-S, TS HD 60364-5-54).
6a- Kaçak akım koruması TS HD 60364-4-41 ve EMO proje esaslarına göre kademelidir: ADP toroid KAKR (yangın koruma, gecikmeli) → tali pano girişi 300 mA S tipi → son devre 30 mA.
6b- Kısa devre akımları trafo empedansı ve kablo empedansları ile hesaplanmıştır; şalter kesme kapasiteleri (Icu) tablodaki Ik3 değerinden büyük seçilecektir.
7- Trafo merkezi ve OG tesisleri ayrı bir OG projesi ile OSB / dağıtım şirketi onayına sunulacaktır.

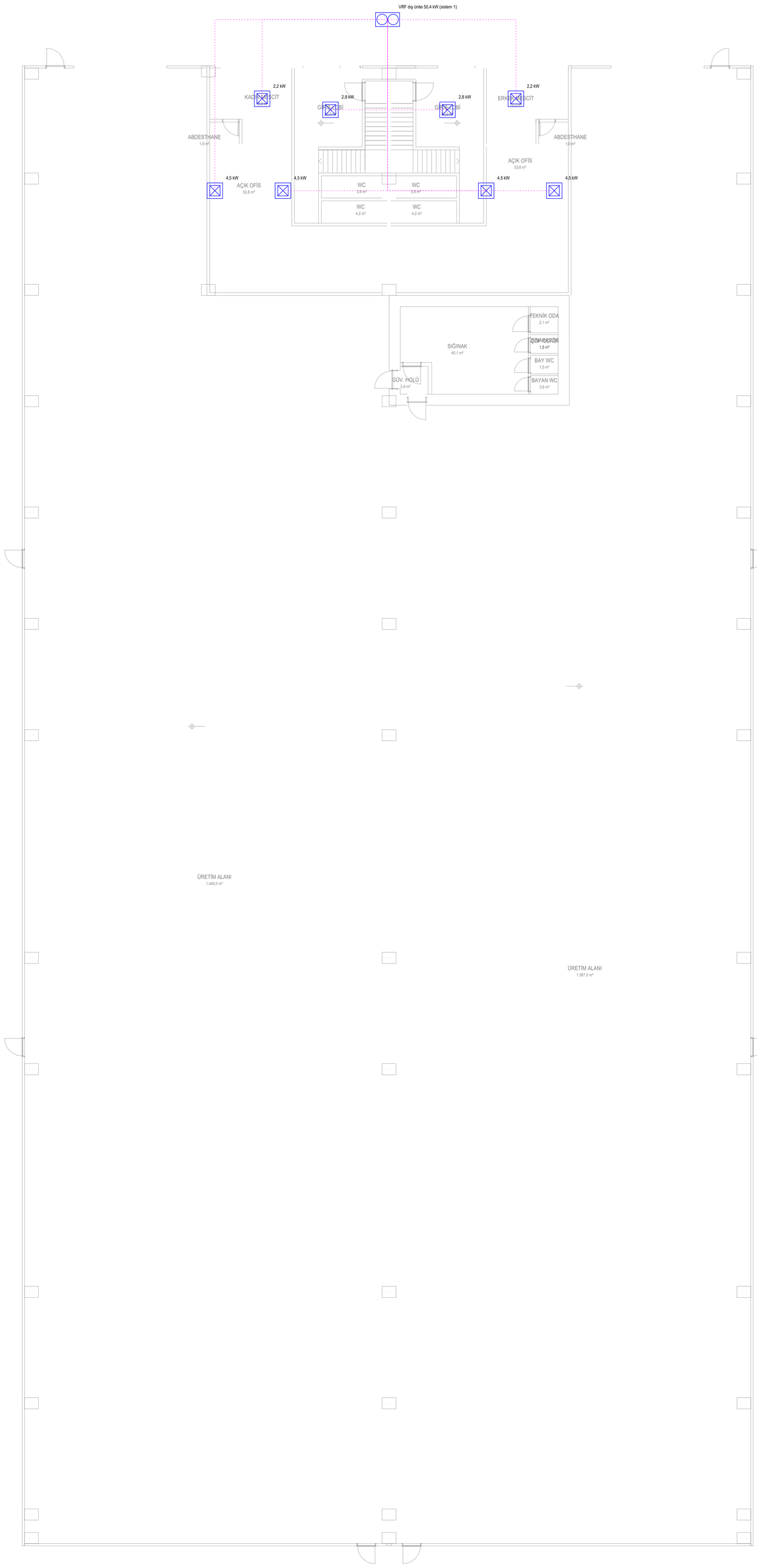
HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 04-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)



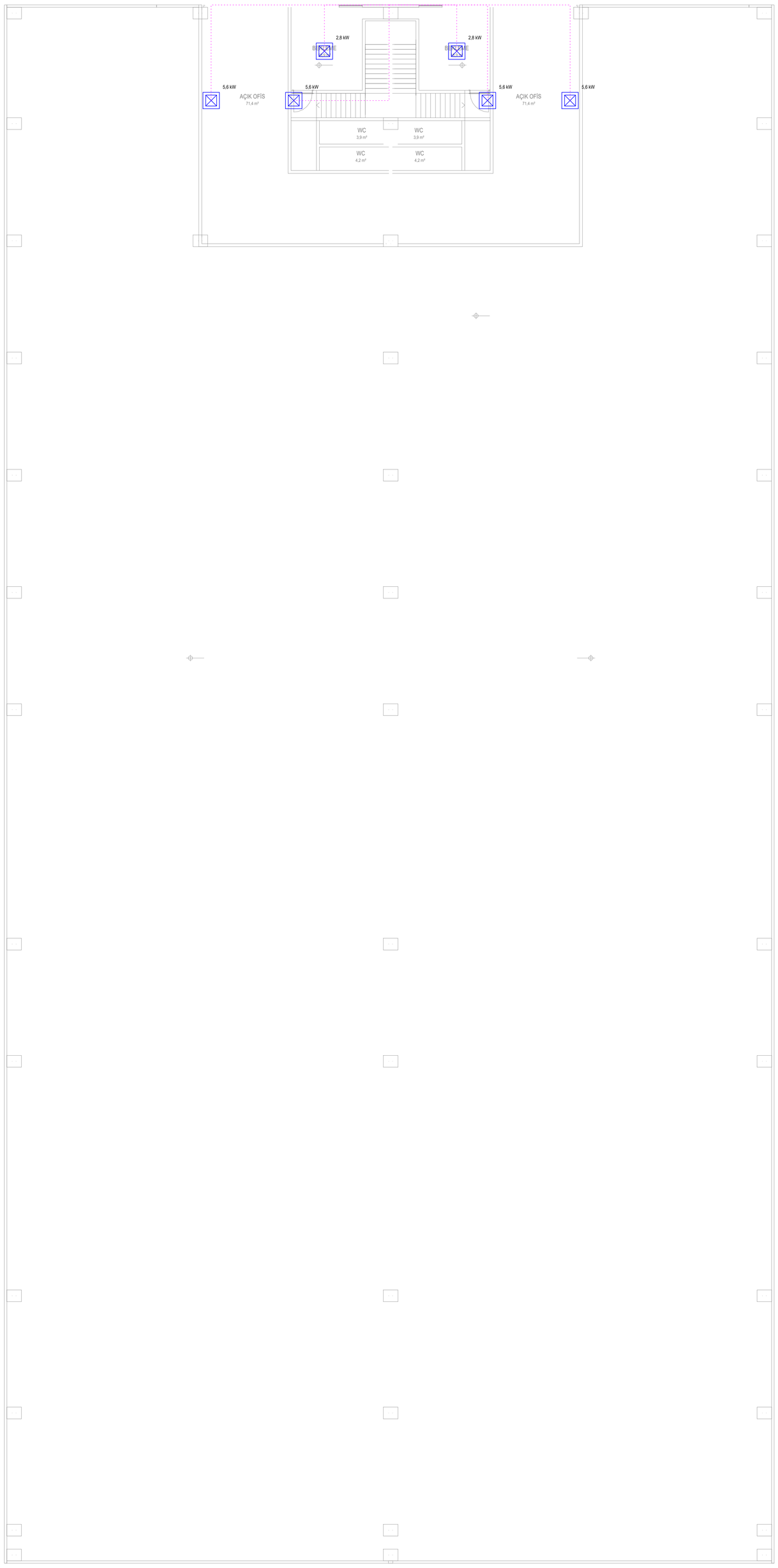
VRF KLİMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari alttlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	VRF KLİMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-01
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)

VRF KLİMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

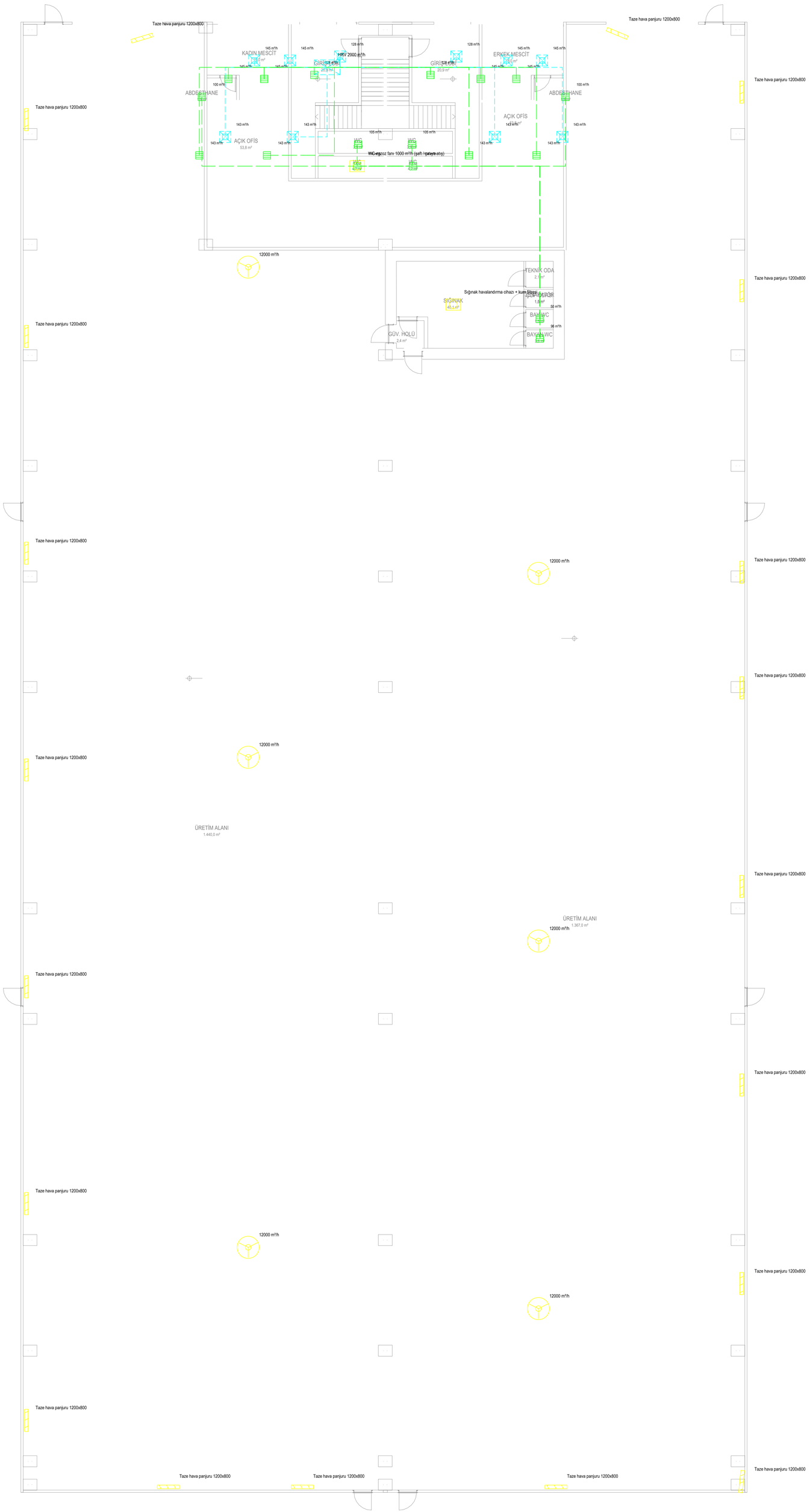
Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	VRF KLİMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-02
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- Taze hava üfleme anemostadı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı



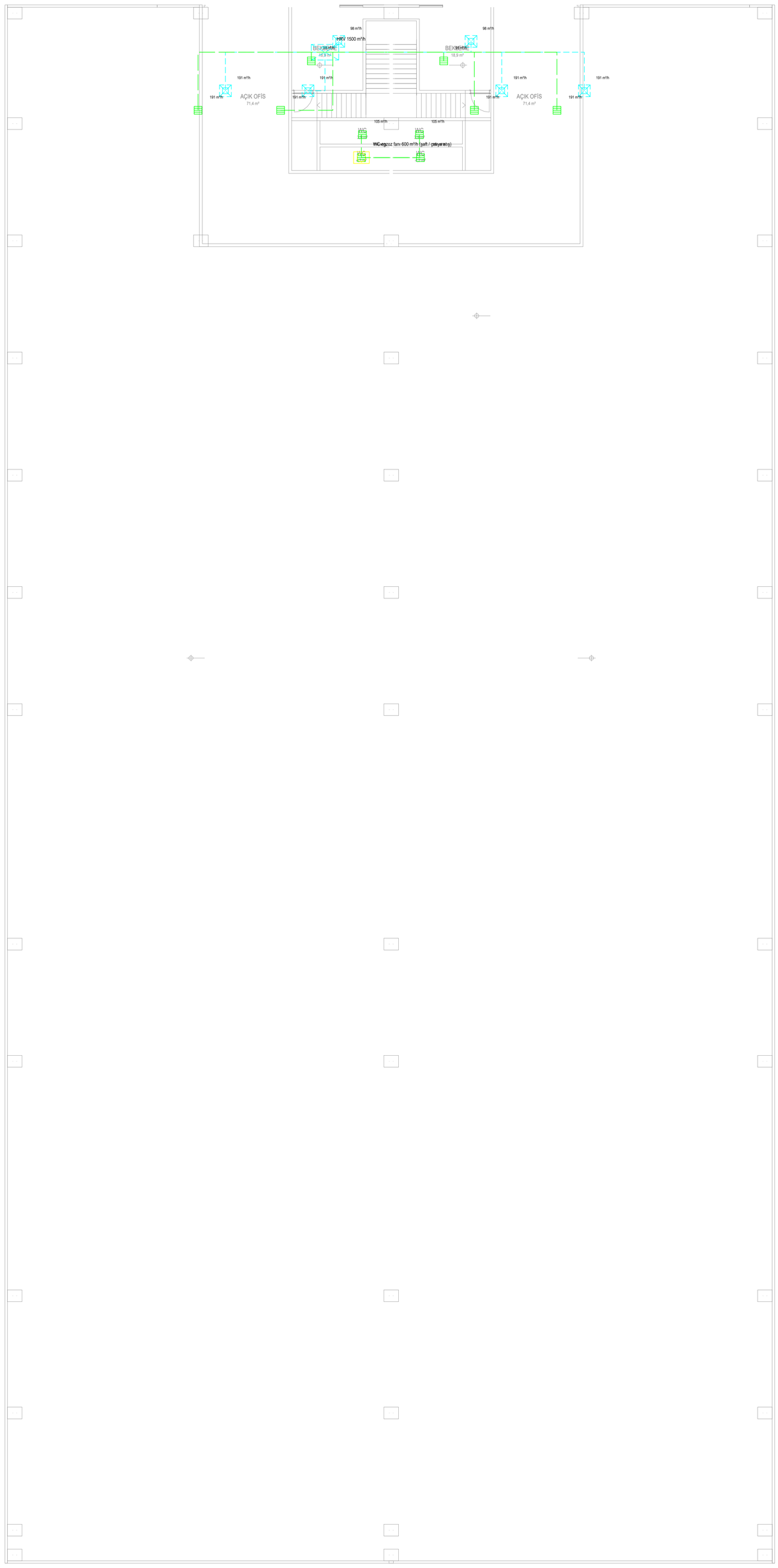
HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-03
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- Taze hava üfleme anemostadı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı

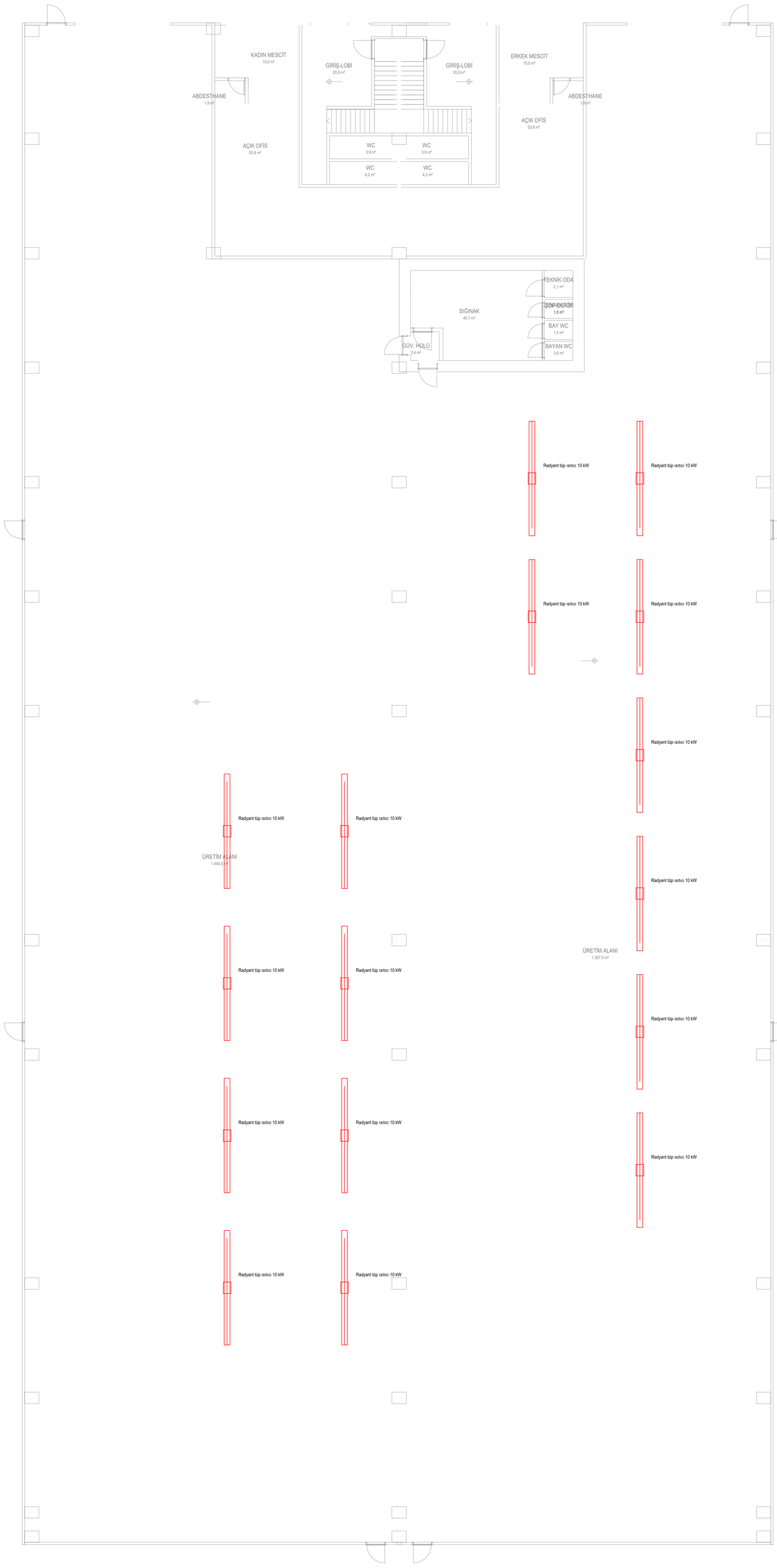
HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-04
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

— Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 10 kW (h=5-6 m)

ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-05
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)
- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- Taze hava üfleme anemostadı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı
- Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 10 kW (h=5-6 m)

İDARİ BÖLÜM ISITMA / SOĞUTMA YÜKLERİ VE VRF SEÇİMİ (TS EN 12831 / TS 825)

KAT	MAHAL	ALAN (m²)	SOĞUTMA (W)	ISITMA (W)	DIŞ CEPHE (m)	İÇ ÜNİTE	KİŞİ	TAZE HAVA (m³/h)
ZK	ERKEK MESCİT	15,0	1.950	1.157	4,0	1 x 2,2 kW	10	290
ZK	KADIN MESCİT	15,0	1.950	1.152	3,9	1 x 2,2 kW	10	290
ZK	GİRİŞ-LOBİ	20,9	2.508	926	4,6	1 x 2,8 kW	3	128
ZK	GİRİŞ-LOBİ	20,9	2.508	929	4,6	1 x 2,8 kW	3	128
ZK	AÇIK OFİS	53,8	7.532	1.547	0,0	2 x 4,5 kW	6	287
ZK	AÇIK OFİS	53,8	7.532	1.688	1,7	2 x 4,5 kW	6	287
1K	BEKLEME	18,9	2.268	865	4,4	1 x 2,8 kW	2	98
1K	BEKLEME	18,9	2.268	865	4,4	1 x 2,8 kW	2	98
1K	AÇIK OFİS	71,4	9.996	2.913	8,2	2 x 5,6 kW	8	382
1K	AÇIK OFİS	71,4	9.996	2.913	8,2	2 x 5,6 kW	8	382
	TOPLAM		48.508	14.954		56,0 kW		2.369

MERKEZİ CİHAZLAR

CİHAZ	KAPASİTE	AÇIKLAMA
Dış ünite sistem 1	50,4 kW	iç ünite toplamı 56,0 kW, kombinasyon oranı %111 (hedef %50-130)
HRV (ZK)	2000 m³/h	Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m² (TS EN 16798-1 Kat. II)
HRV (1K)	1500 m³/h	Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m² (TS EN 16798-1 Kat. II)
WC egzoz fanı (ZK)	1000 m³/h	Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış
WC egzoz fanı (1K)	600 m³/h	Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış

SOĞUTUCU AKIŞKAN YOĞUNLUK KONTROLÜ (TS EN 378-1)

SİSTEM	TAHMİNİ ŞARJ (kg)	BORU (m)	EN KÜÇÜK MAHAL	HACİM (m³)	kg/m³	SINIR	DURUM
Sistem 1	20,7	187	ERKEK MESCİT	42,0	0,49	0,44 (R410A)	SINIR AŞILIYOR → ek önlem: mahalde kaçak dedektörü + alarm + otomatik kesme vanası (TS EN 378-3)

ÜRETİM HOLLERİ HAVALANDIRMA VE ISITMA

HOL	ALAN (m²)	HACİM (m³)	YAZ HAVA DEĞ.	EGZOZ (m³/h)	ÇATI FANI	PANJUR	v panjur (m/s)	KIŞ (m³/h)	ISI KAYBI (kW)	RADYANT	KURULU (kW)
ÜRETİM ALANI	1.367,0	10.909	3,0 /h	32.726	3 x 12.000 m³/h	10 x 1200x800	2,0	7.636	66,2	8 x 10 kW	80
ÜRETİM ALANI	1.440,0	11.491	3,0 /h	34.474	3 x 12.000 m³/h	10 x 1200x800	2,1	8.044	69,5	8 x 10 kW	80

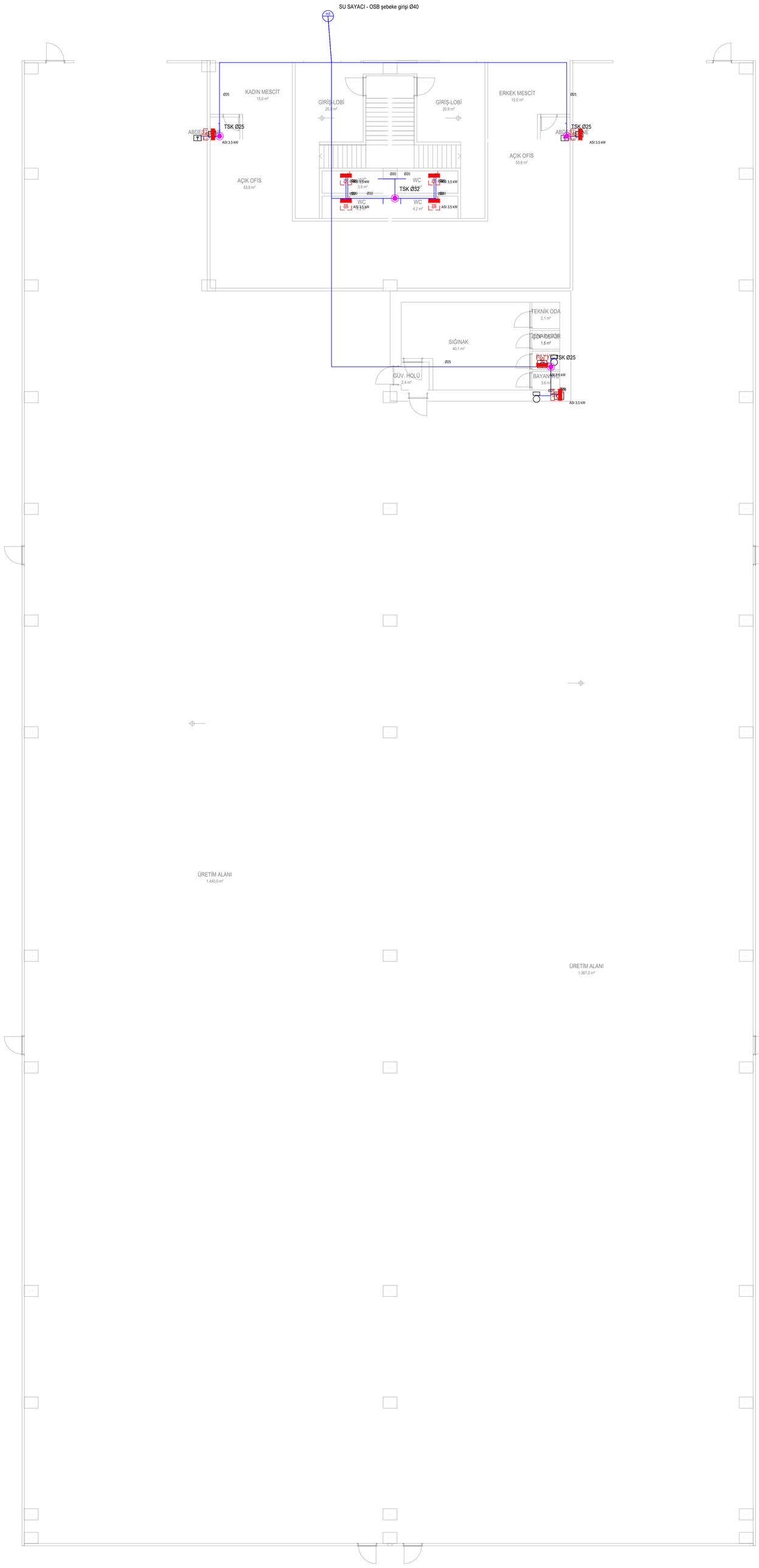
NOTLAR

1- Hesaplar MMO proje hazırlama esasları ve TS 825, TS EN 12831, TS EN 16798-1, TS EN 378, TS 3419 e göredir. Dış hava: kış 0 °C (İzmir), yaz 35 °C KT. İç: ofis 22 °C, hol 16 °C.
2- U değerleri: duvar 0,60, çatı 0,40, döşeme 0,60, pencere 2,10, sandviç panel 0,45 W/m²K.
3- Isı kaybına %10 artırım, 0,5 1/h sızma ve HRV sonrası taze hava ısı ihtiyacı eklenmiştir.
4- Hol çatı fanları yazın 3 1/h çalışır; kışın yalnız invertörlü fan düşük devirde 0,7 1/h (tabloda KIŞ) sağlar, ısıtıcılarla kilitlenir; panjurlar motorlu damperlidir.
4a- Panjurlar yalnız holün dış cephe duvarlarına, serbest kesit hızı ≤ 2,2 m/s olacak sayı ve boyutta yerleştirilmiştir.
4b- Radyant ısıtıcı adedi en az 1 adet / 180 m² kapsama ile, birim güç ısı kaybı + %15 ile seçilmiştir.
5- VRF boru çapları ve soğutucu şarjı üretici seçim programı ile kesinleştirilecek; borular kauçuk köpüğü ile izole edilecek, TS EN 378 sınırı aşılırsa kaçak dedektörü konacaktır.
6- Radyant ısıtıcılar için ayrı doğalgaz iç tesisat projesi (İZMİRGAZ / OSB onaylı) hazırlanacaktır.
7- Sığınak havalandırması Sığınak Yönetmeliği ne göre el/elektrik tahrikli cihaz + kum filtresi ile yapılacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 05-06
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Temiz su hatti PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
- Sicak su hatti PPR-C PN20, izoleli
- Temiz su kolonu (TSK)
- Su sayacı + vana grubu
- Yerel sicak su isiticisi (ASI ani isitici / TS termosifon)
- Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
- Lavabo / eviye
- Abdest (ayak yikama) bataryası

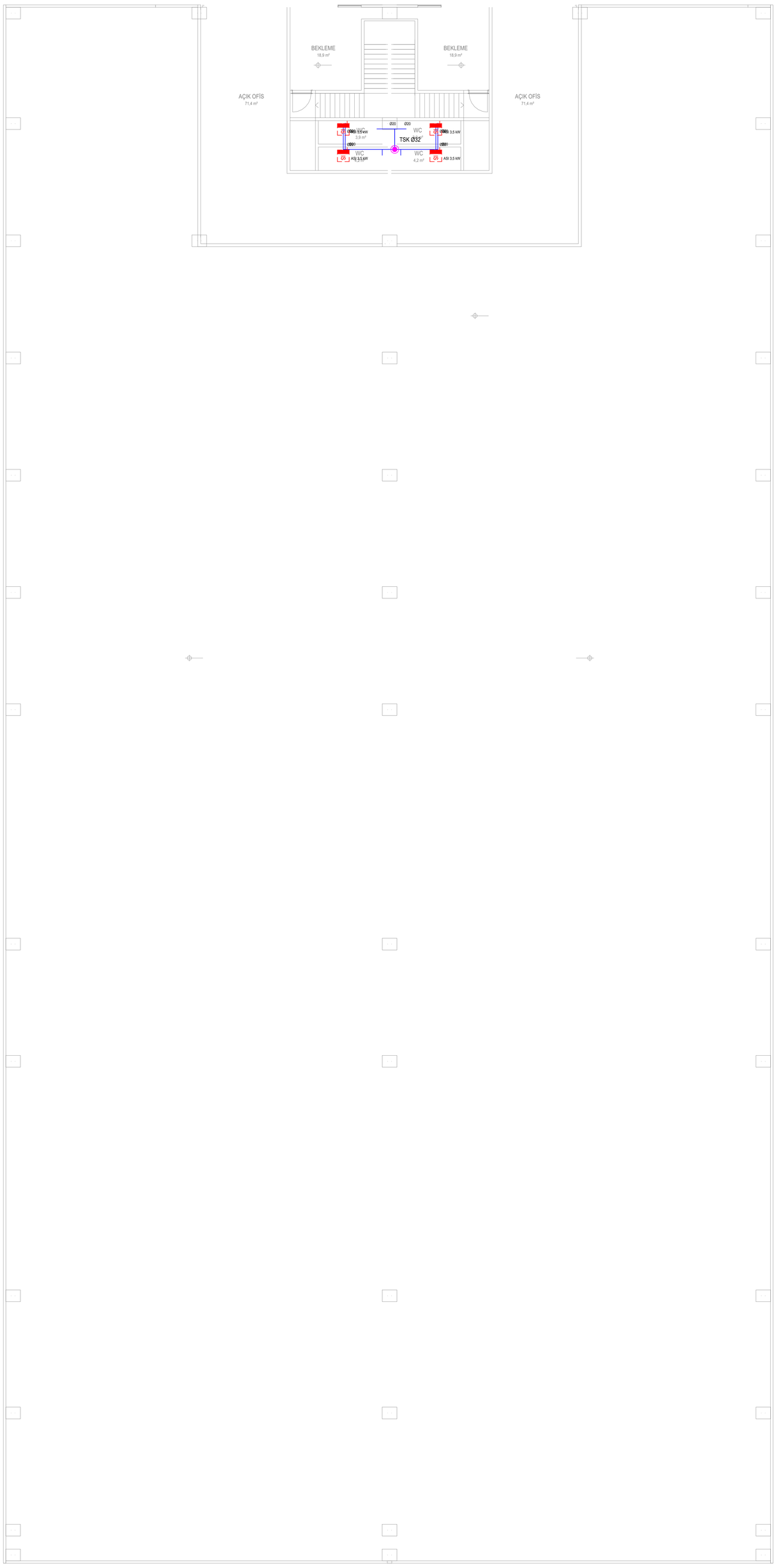
TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlik: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-01
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
- Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
- Temiz su kolonu (TSK)
- Su sayacı + vana grubu
- Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
- Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
- Lavabo / eviye
- Abdest (ayak yıkama) bataryası

TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

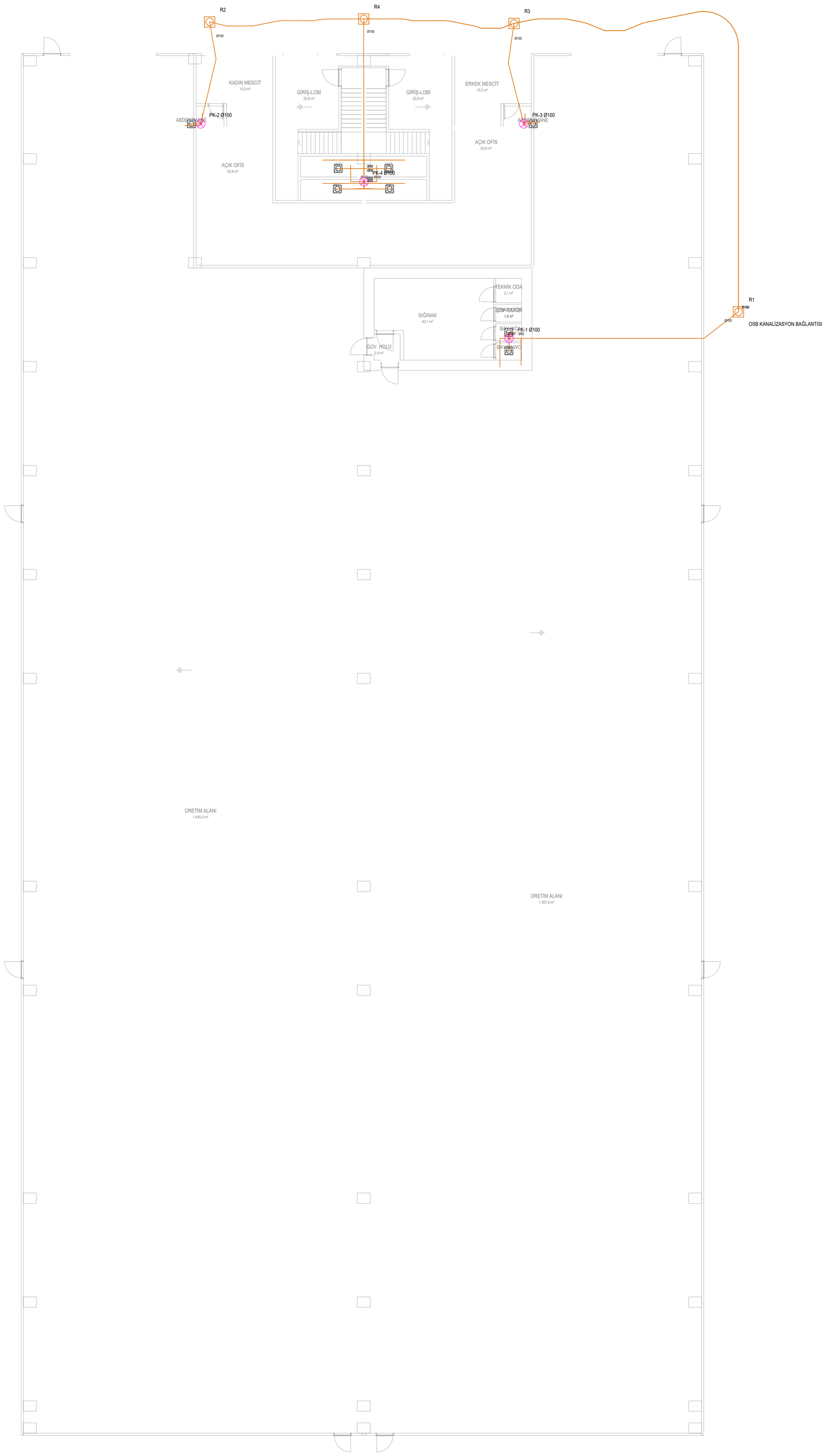
Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-02
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Pis su hatti PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
- Pis su kolonu (PK)
- Yer süzgeci Ø50
- Muayene bacası (rögar) 60x60



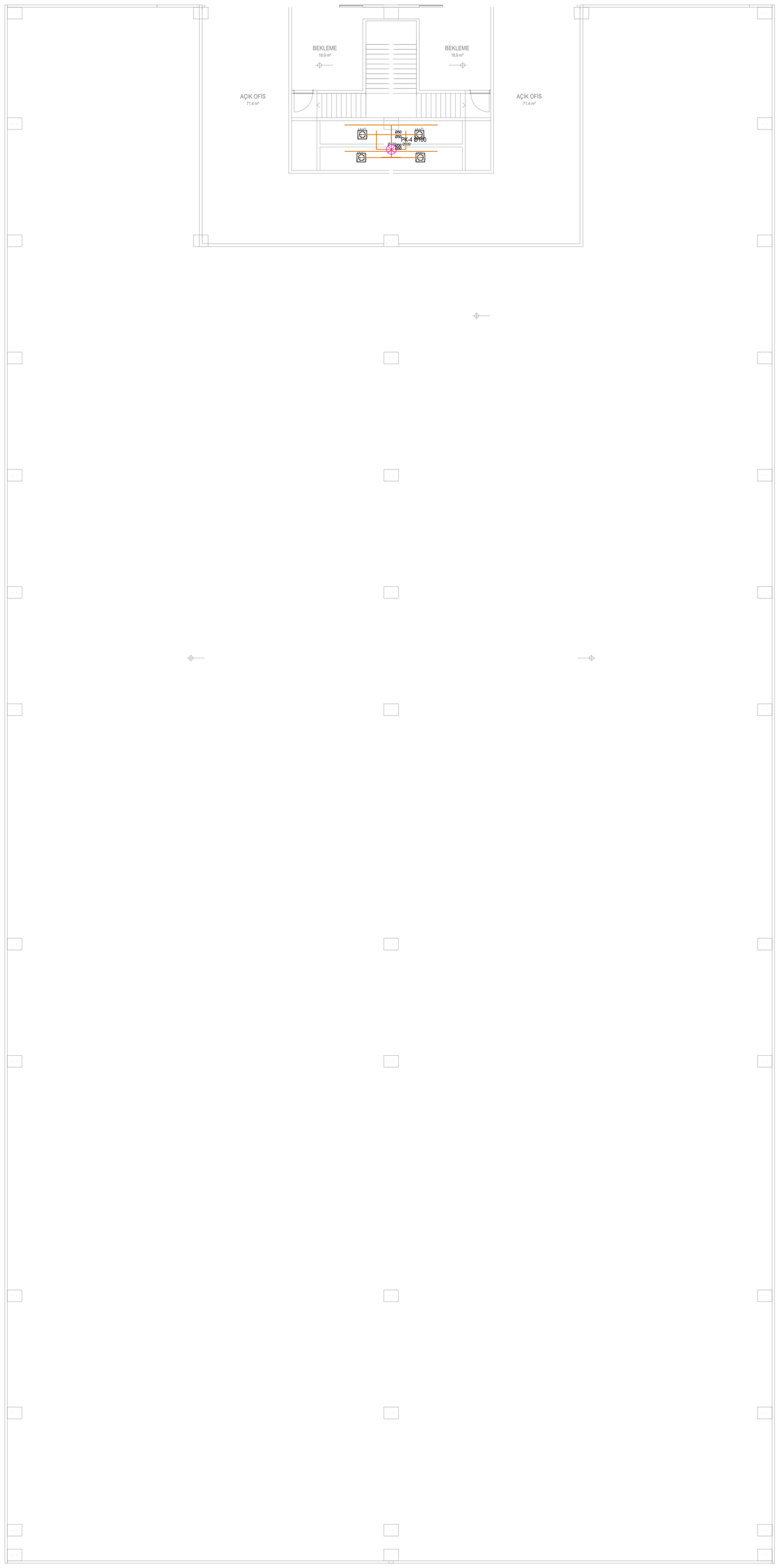
PİS SU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	PİS SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-03
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Pis su hatti PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
- Pis su kolonu (PK)
- Yer süzgeci Ø50
- Muayene bacası (rögar) 60x60

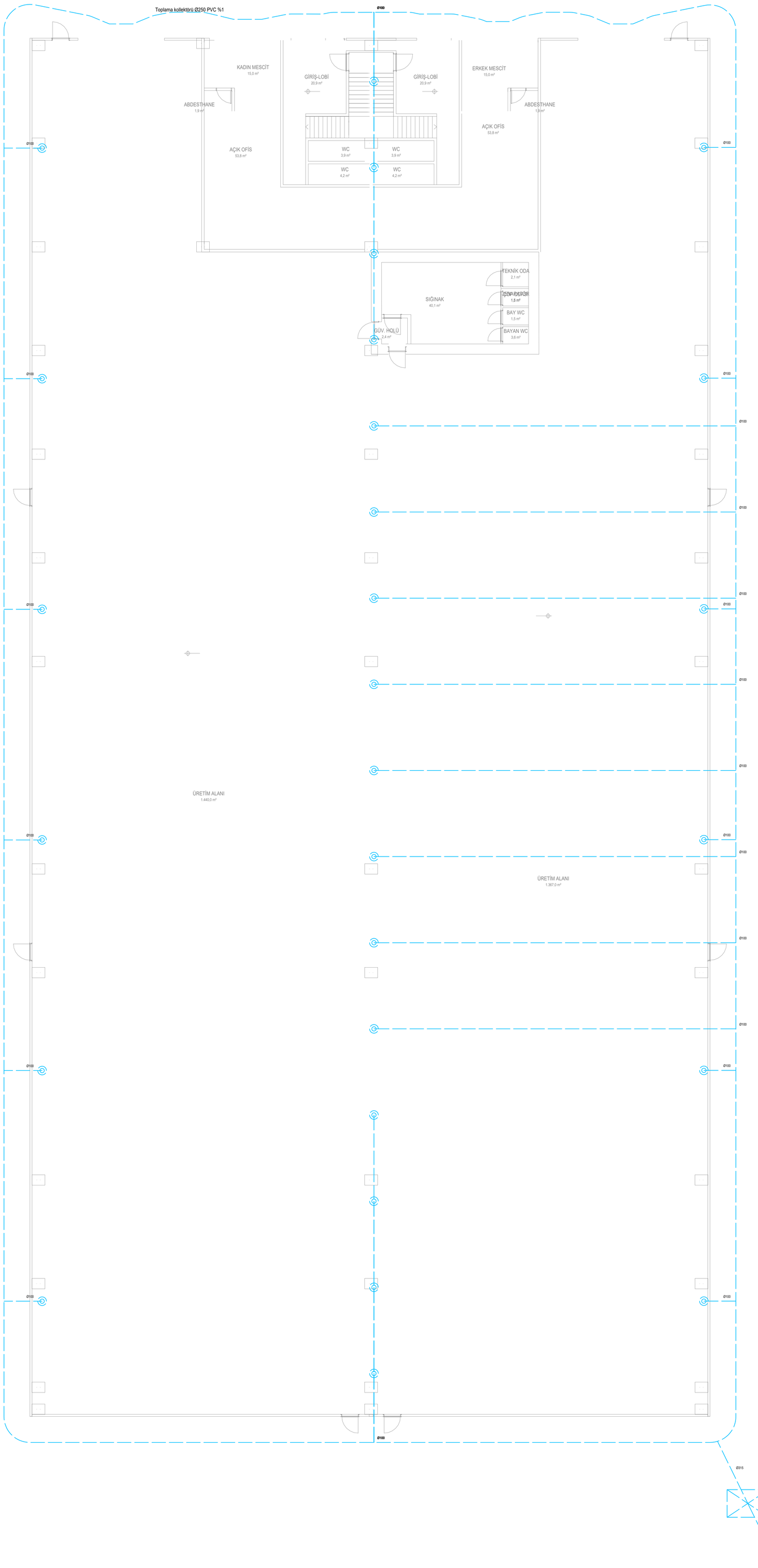
PİS SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari alttik: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	PİS SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-04
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
- Yağmur iniş borusu Ø100 (YK)
- Yağmur suyu toplama deposu (taşma: OSB yağmur suyu hattı)

YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

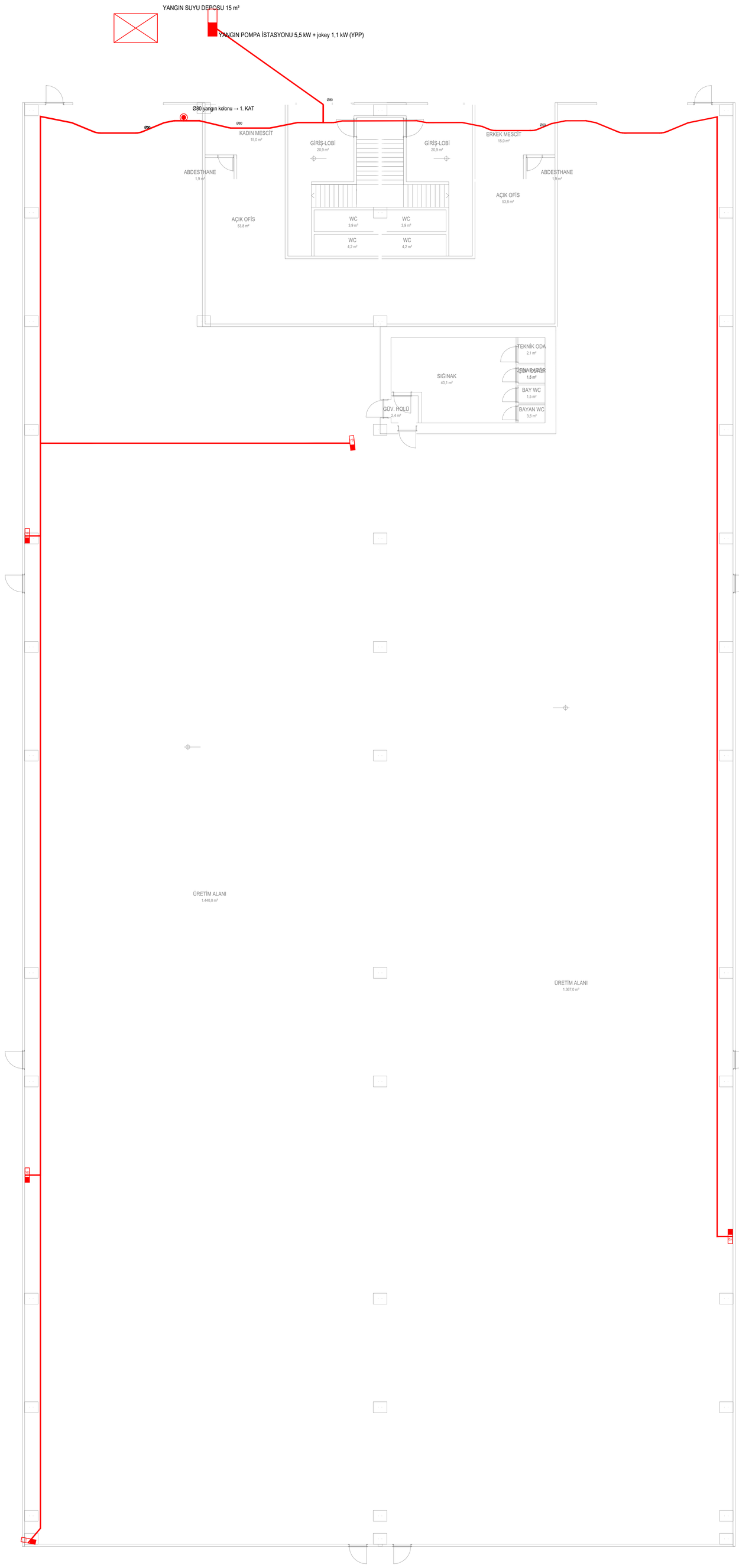
Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-05
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
- Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
- Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)



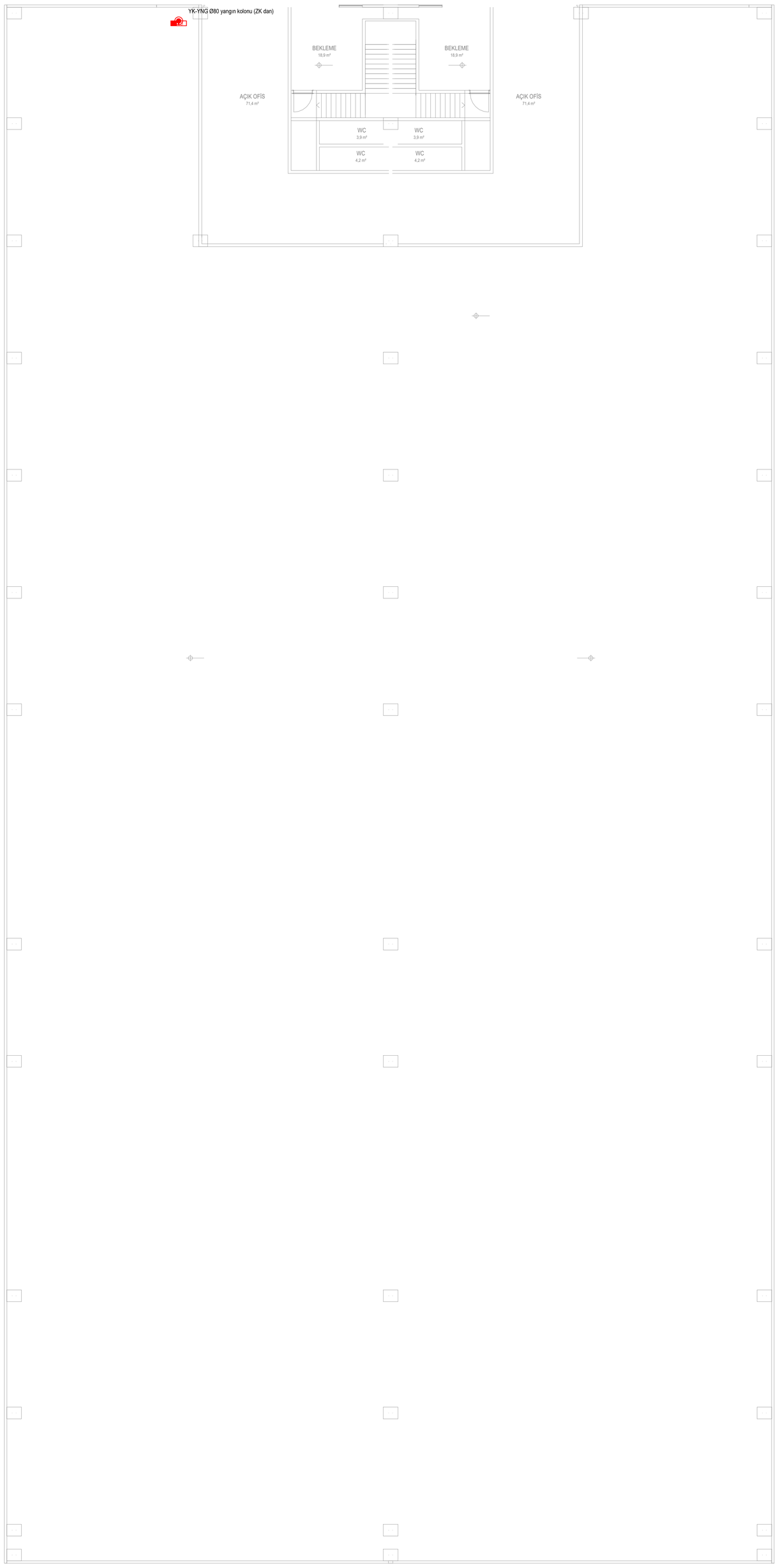
YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-06
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
- Yangın suyu hatti siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
- Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

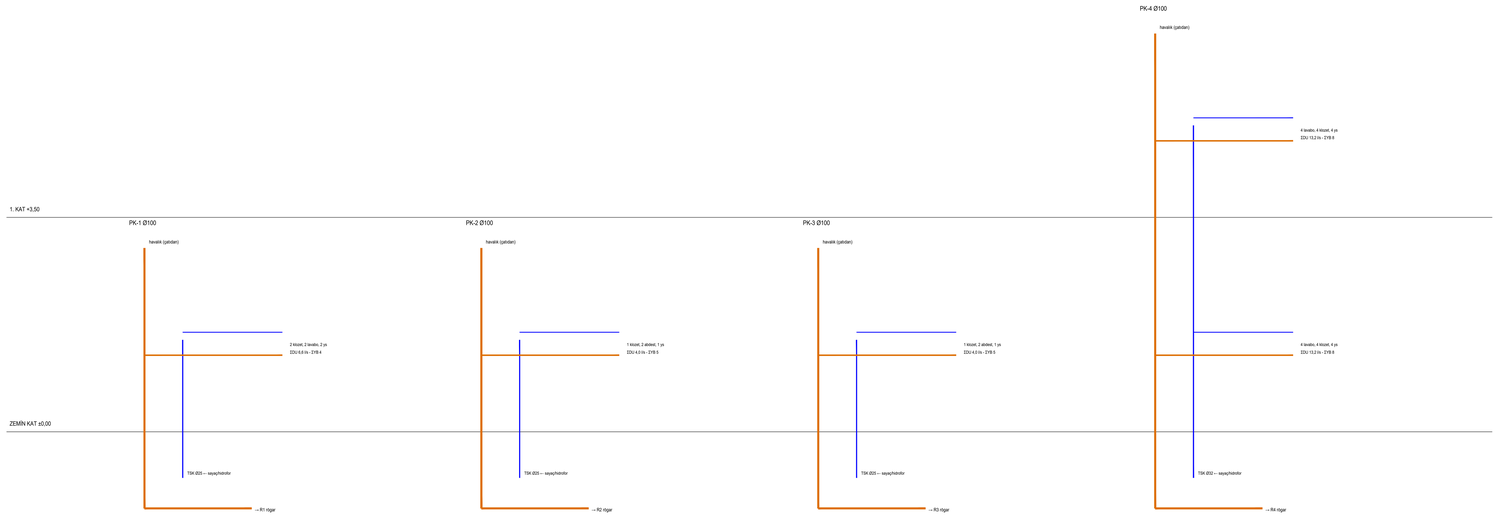
1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 3 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 3 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-07
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

TEMİZ SU VE PİS SU KOLON ŞEMASI



LEJANT

- Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
- Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
- Temiz su kolonu (TSK)
- Su sayacı + vana grubu
- Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
- Klozet (mimarisinde olmayanlar CLD ekledi)
- Lavabo / evye
- Abdest (ayak yıkama) bataryası
- Pis su hattı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
- Pis su kolonu (PK)
- Yer süzgeci Ø50
- Muayene bacası (ringar) 60x60
- Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
- Yağmur iniş borusu Ø100 (YK)
- Yağmur suyu toplama deposu (sayma: OSB yağmur suyu hattı)
- Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1.5 m
- Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
- Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

ARMATÜR YÜKLERİ (TS EN 806-3 / TS EN 12056-2)

KAT	MAHAL	ARMATÜRLER	YB (L/s)	DU (l/s)	KOLON
ZK	BAY WC	1 klozet, 1 lavabo, 1 ys	2	3,3	PK-1
ZK	BAYAN WC	1 klozet, 1 lavabo, 1 ys	2	3,3	PK-1
ZK	ABDESTHANE	2 klozet, 2 abdest, 1 ys	5	4,0	PK-2
ZK	ABDESTHANE	2 klozet, 2 abdest, 1 ys	5	4,0	PK-3
ZK	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-4
ZK	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-4
ZK	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-4
ZK	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-4
1K	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-4
1K	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-4
1K	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-4

KOLON HESAPLARI (Qww = max(K·ΣDU, DUmax), K = 0,7)

KOLON	KATLAR	Σ YB	Σ DU (l/s)	TEMİZ SU	SICAK SU	Σ DU	Qww (l/s)	PİS SU KOLONU
PK-1	ZK	4	0,30	Ø25	2 yerel ısıtıcı	6,6	2,00	Ø100
PK-2	ZK	5	0,36	Ø25	1 yerel ısıtıcı	4,0	2,00	Ø100
PK-3	ZK	5	0,36	Ø25	1 yerel ısıtıcı	4,0	2,00	Ø100
PK-4	ZK, 1K	16	0,68	Ø32	8 yerel ısıtıcı	26,4	3,60	Ø150

YAĞMUR OLUKLARI - ALAN VE İNİŞ HESABI (TS EN 12056-3)

OLUK	TİP	ALAN (m²)	C	Q (l/s)	Ø100 (adet)	KAPASİTE (l/s)
O1	Saçak oluğu	770	1,0	23,1	6	27,0
O2	İç dere (orta oluk)	1.552	1,5	69,9	16	72,0
O3	Saçak oluğu	810	1,0	24,3	6	27,0

GENEL HESAPLAR

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Kullanıcı sayısı	28 kişi	Mimari proje notu
Günlük kullanım suyu	2,18 m³/gün	60 l/kişi·gün + temizlik
Kullanım suyu deposu	5 m³	1,5 günlük
Toplam pik birimi / anlık debi	30 YB / 0,88 l/s	DIN 1988-300
Ana besleme borusu	Ø40 PPR-C PN20	≥ 6,2 m/s, OSB şebekesi ≥ 3 bar kabul
Hidrofor	2 x 1,1 kW, H=34 mSS	1 aslî + 1 yedek, hıkkana kontrollü
Yangın suyu deposu	72 m³	2 dolap x 100 l/dk x 60 dk
Yangın pompası	5,5 kW + jokey 1,1 kW	Elektrikli (alternatif dizel), TS EN 12845
Çatı alanı / yağmur debisi	3.133 m² / 117,3 l/s	r = 0,030 l/s·m², C: saçak 1,0 / iç dere 1,5 (TS EN 12056-3)
Yağmur iniş borusu (gerekli / yerleştirilen)	28 / 28 adet Ø100	Ø100 kapasite 4,5 l/s, her oluk kendi alanına göre
Yangın dolabı	8 adet	Her kolda ≥ 25 m kapsama (30 m hortum), çıkış kapılarına yakın – BYHXY Md. 93
Toplama kollektörü / depo girişi	Ø250 / Ø315 PVC	Manning: %1 eğim, tam dolu
Yağmur suyu toplama deposu	80 m³	20 mm'çatı (KCBB yağmur suyu hasadı), taşma OSB hattına

NOTLAR

1- Pis su sistemi TS EN 12056-2 Sistem I (K=0,7) ile hesaplanmış, tüm kolonlar çatıdan havalandırılacaktır.
2- Yatay pis su hatları en az %2, yağmur suyu hatları %1 eğimle; her yön değişiminde rögar / temizleme kapağı olacaktır.
3- Merkezi sıcak su yedur: her oda hazmde yerel elektrikli ani ısıtıcı (ASI) / 60 l termosifon (TS) bulunur,elektrik projesinde özel çıkış), termostfon 60 °C (tayonella).
4- İç dere (orta oluk) inişleri risk katsayısı C=1,5 ile hesaplanmış, bina içinden kolon hizasında indirilip dışarıya altından kollektöre bağlanmıştır; taşma ağzı oluk projesinde verilecektir.
5- Vinflaw yerleri mimarden alınmıştır; mimarlık bulunmayanlar CLD tarafından eklenmiştir, sahada teyit edilecektir.
6- Yangın dolapları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve TS EN 671-1 e göre; yangın hattı pompa istasyonundan Ø80 anla hat, Ø50 branşman ile beslenir.
7- Hesaplar MMO sıhhi tesisat projesi hazırlama esasları, TS EN 806-3, TS EN 12056-2/3, DIN 1988-300 ve TS EN 12845 e göredir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

SIHHİ TESİSAT PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO TİYALET İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada ….. Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz ‖ 19.10.2026 ‖ 08-08
PROJE MÜELLİFİ	Mahire Mühendisl - Adı Soyadı: …….
İZİN SÜR. / İMAR NO	MMO Sicil No: ……. İMAR Belge No: ……. İmza: …….

UTP-1 - ÜRETİM TALİ PANOSU 1 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7		1.050	1.050			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7		1.050		1.050		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A6	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	2		300			300	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
A7	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	6		900			900	B10A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3		3		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G9	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G10	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G16	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G17	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G18	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K19	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50	50			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K20	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			57.703	19.217	19.170	19.317			
	TALEP GÜCÜ			36.693						
	BESLEME: NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm², giriş 80 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 5,2 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %0,8									

UTP-2 - ÜRETİM TALİ PANOSU 2 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	2		300			300	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7		1.050		1.050		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A6	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A7	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	6		900			900	B10A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3		3		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC9	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3		3		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC10	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3		3		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G16	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G17	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G18	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G19	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G20	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K21	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50		50		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K22	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			57.859	19.317	19.226	19.317			
	TALEP GÜCÜ			36.833						
	BESLEME: NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm², giriş 80 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 9,5 kA → şalter Icu ≥ 15 kA									
	Faz dengesizliği %0,5									

IDP-ZK - İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		162		162		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	10		150	150			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A3	Aydınlatma	10		336	336			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A4	Aydınlatma	10		312	312			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A5	Aydınlatma	8		126			126	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A6	Aydınlatma	10		222			222	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A7	Aydınlatma	10		360		360		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A8	Aydınlatma	10		342			342	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A9	Aydınlatma	4		48		48		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC10	Acil aydınlatma / yönlendirme	15		45	45			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P11	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P12	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P13	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P14	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P15	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P16	Priz		3	900			900	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P17	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P18	Priz		5	1.500		1.500		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P19	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800			1.800	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P20	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800	1.800			B16A	30 mA A tipi	NYM 3x4 mm²
K21	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500	3.500			B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K22	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500		3.500		B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K23	Sığınak havalandırma cihazı		1	750			750	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K24	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000			2.000	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K25	VRF iç üniteleri besleme		8	580		580		B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			29.233	9.743	9.750	9.740			
	TALEP GÜCÜ			23.386						
	BESLEME: NYY 5x16 mm², giriş 50 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 5,0 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %0,1									

IDP-1K - İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		126			126	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	10		162		162		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A3	Aydınlatma	10		324	324			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A4	Aydınlatma	10		360			360	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A5	Aydınlatma	10		360	360			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A6	Aydınlatma	10		360			360	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC7	Acil aydınlatma / yönlendirme	8		24	24			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P8	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P9	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P10	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P11	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P12	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P13	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P14	Priz		2	600			600	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P15	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800			1.800	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P16	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800	1.800			B16A	30 mA A tipi	NYM 3x4 mm²
P17	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		4	1.200		1.200		B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
K18	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000	2.000			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K19	VRF iç üniteleri besleme		6	460	460			B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			20.376	6.768	6.762	6.846			
	TALEP GÜCÜ			16.301						
	BESLEME: NYY 5x10 mm², giriş 40 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 2,5 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %1,2									

ADP - ANA DAĞITIM PANOSU YÜKLEME CETVELİ					
ÇIKIŞ	AÇIKLAMA	KURULU (W)	TALEP (W)	KORUMA	KABLO
MKP	MEKANİK PANOSU	30.813	24.650	50 A + B tipi 300 mA S	NYY 5x16 mm²
UTP-1	ÜRETİM TALİ PANOSU 1	57.703	36.693	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²
UTP-2	ÜRETİM TALİ PANOSU 2	57.859	36.833	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²
IDP-ZK	İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU (acil bara)	29.233	23.386	50 A + 300 mA S	NYY 5x16 mm²
IDP-1K	İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU (acil bara)	20.376	16.301	40 A + 300 mA S	NYY 5x10 mm²
BARA-1	Makine besleme bara kanalı 250 A (3P+N+PE)	86.400	51.840	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²
BARA-2	Makine besleme bara kanalı 250 A (3P+N+PE)	82.020	49.212	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²
CEPHE	Cephe projektörleri	1.400	1.400	16 A + 300 mA	NYY 5x2,5 mm²
KMP	Kompanzasyon 150 kVAr			315 A	
	TOPLAM (yangın pompası hariç)	365.804	240.315	ANA: 630 A	Trafo 400 kVA
YPP	Yangın pompa panosu - ANA ŞALTER ÖNCESİ ayrı devre	6.600	6.600	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²

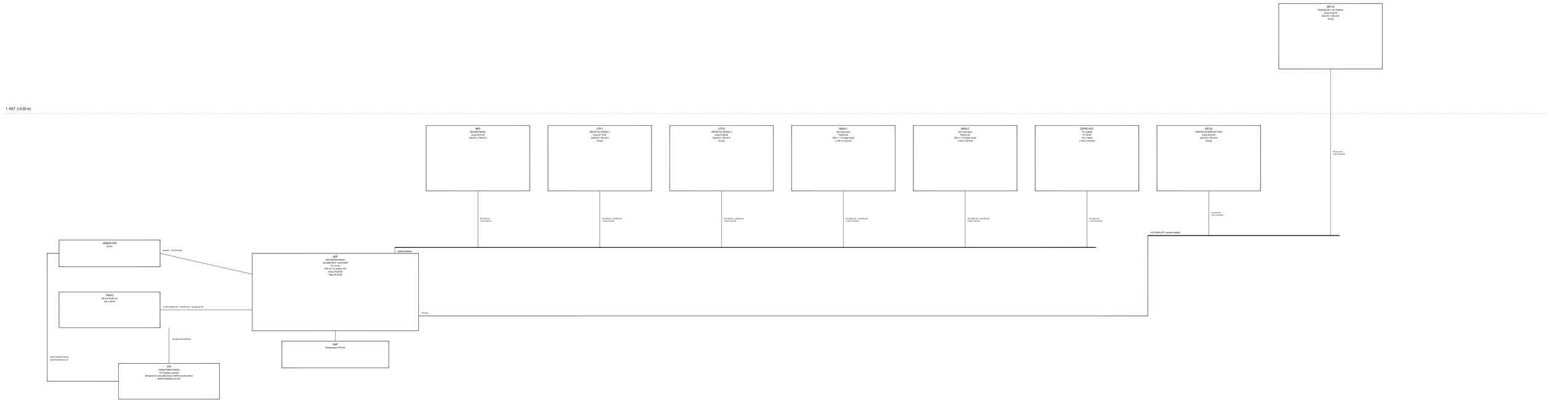
NOTLAR

1- Aydınlatma eşzamanlılığı 0,9, priz ve kuvvet 0,6, idari panolar 0,8, makine bara kanalları 0,6 alınmıştır.
2- Priz başına 300 W, endüstriyel priz grubu 5 kW, özel çıkışlar cihaz etiket gücü ile hesaplanmıştır.
3- Faz dağılımı en yüklü linyeden başlayarak en az yüklü faza atanmış, takas ile iyileştirilmiştir; birkaç büyük tek fazlı yükü olan küçük panolarda dengesizlik %10 u aşabilir.
4- Tali pano ana şalterleri en büyük çıkış sigortasının en az 1,6 katı seçilmiştir (seçicilik).
5- Yangın pompası yangın anında üretim durduğu için trafo talep gücüne eklenmemiş, ana şalter öncesinden beslenmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 07-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



ZEMİN KAT (±0,00 m)

Topraklama: ADP PE barası → AEB → temel topraklama ağı (bitişik topraklama, R ≤ 2 Ω).

Kablolar Cu, IEC 60364-5-52'ye uygun ve düşük gerilim düşümü ≤ %1,5. Değerler yüklerine göre seçilebilir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI) - Ölçeksiz

BİNA ADI	KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI)
YER NUMARASI	BİRİNCİ TİYATRO TİYATRO VE TİCARET MERKEZİ ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK YENİKAPILAR / İZMİR - Aziz ... - Pazaar 3
TAPU ADA	KÖSAY MAHALLESİ 55 SOKAK
ELEKTRİK PROJE MÜH.	Ekpress ... G. ELEZE ... Mühl.
PROJE MÜELLİFİ	Gülenay Mahsunlar - Ali Hüseyin
ÇİZİLİŞ / İMZA	Kiloli Kanlı ..... Kiloli Sağlığı No. ..... Kanı .....

AYDINLATMA HESAP TABLOSU (Lümen metodu)															
KAT	MAHAL	ALAN (m²)	h (m)	hm (m)	k	η	MF	Em (lx)	ARMATÜR	Φ (lm)	N hesap	N seçilen	E (lx)	W/m²	DURUM
ZK	BAY WC	1,5	2,70	1,85	0,32	0,36	0,80	200	DLB	1.200	0,9	1	232	8,1	UYGUN
ZK	JENARATÖR	1,5	2,70	1,85	0,32	0,36	0,70	200	ETJ	4.000	0,3	1	673	24,0	UYGUN
ZK	ÇÖP ODASI	1,5	2,70	1,85	0,31	0,36	0,70	100	ETJ	4.000	0,2	1	666	23,8	UYGUN
ZK	ABDESTHANE	1,9	2,70	1,85	0,37	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,1	2	364	12,6	UYGUN
ZK	ABDESTHANE	1,9	2,70	1,85	0,37	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,1	2	364	12,6	UYGUN
ZK	TEKNİK ODA	2,1	2,70	1,85	0,39	0,36	0,70	200	ETJ	4.000	0,4	1	478	17,1	UYGUN
ZK	GÜV. HOLÜ	2,4	2,70	1,85	0,27	0,36	0,80	100	DL	1.800	0,5	1	219	7,6	UYGUN
ZK	BAYAN WC	3,6	2,70	1,85	0,43	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,1	3	291	10,1	UYGUN
ZK	WC	3,9	2,70	1,85	0,44	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,3	3	266	9,2	UYGUN
ZK	WC	3,9	2,70	1,85	0,44	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,3	3	266	9,2	UYGUN
ZK	WC	4,2	2,70	1,85	0,49	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,4	3	246	8,5	UYGUN
ZK	WC	4,2	2,70	1,85	0,48	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,4	3	246	8,5	UYGUN
ZK	ERKEK MESCİT	15,0	2,80	1,95	1,09	0,52	0,80	200	DL	1.800	4,0	5	249	6,0	UYGUN
ZK	KADIN MESCİT	15,0	2,80	1,95	1,09	0,52	0,80	200	DL	1.800	4,0	5	248	6,0	UYGUN
ZK	GİRİŞ-LOBİ	20,9	2,80	1,95	1,18	0,54	0,80	200	DL	1.800	5,4	6	222	5,2	UYGUN
ZK	GİRİŞ-LOBİ	20,9	2,80	1,95	1,18	0,54	0,80	200	DL	1.800	5,4	6	222	5,2	UYGUN
ZK	SIĞINAK	40,1	2,70	1,85	1,55	0,59	0,70	100	ETJ	4.000	2,4	3	124	2,7	UYGUN
ZK	AÇIK OFİS	53,8	2,80	1,95	1,54	0,59	0,80	500	PNL	3.600	15,7	16	509	10,7	UYGUN
ZK	AÇIK OFİS	53,8	2,80	1,95	1,41	0,57	0,80	500	PNL	3.600	16,2	17	523	11,4	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.367,0	7,98	6,63	1,60	0,60	0,70	300	HB	21.000	46,5	47	303	5,2	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.440,0	7,98	6,63	2,02	0,64	0,70	300	HB	21.000	45,8	46	301	4,8	UYGUN
1K	WC	3,9	2,70	1,85	0,44	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,3	3	266	9,2	UYGUN
1K	WC	3,9	2,70	1,85	0,44	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,3	3	266	9,2	UYGUN
1K	WC	4,2	2,70	1,85	0,49	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,4	3	246	8,5	UYGUN
1K	WC	4,2	2,70	1,85	0,48	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,4	3	246	8,5	UYGUN
1K	BEKLEME	18,9	2,80	1,95	1,12	0,52	0,80	200	DL	1.800	5,0	5	200	4,8	UYGUN
1K	BEKLEME	18,9	2,80	1,95	1,12	0,52	0,80	200	DL	1.800	5,0	5	200	4,8	UYGUN
1K	AÇIK OFİS	71,4	2,80	1,95	2,17	0,65	0,80	500	PNL	3.600	19,0	19	501	9,6	UYGUN
1K	AÇIK OFİS	71,4	2,80	1,95	2,17	0,65	0,80	500	PNL	3.600	19,0	19	501	9,6	UYGUN

ARMATÜR LİSTESİ			
KOD	AÇIKLAMA	ADET	GÜÇ (W)
HB	LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65	93	13.950
PNL	LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19	71	2.556
DL	LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20	33	594
DLB	LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)	32	384
ETJ	LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65	6	216
ACL	LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan	18	54
EXT	LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat	9	27
	TOPLAM	262	17.781

HESAP YÖNTEMİ

N = Em · A / (Φ · η · MF) k = 2·A / (hm · Ç) E = N · Φ · η · MF / A ≥ Em
Em: TS EN 12464-1 bakım aydınlık düzeyi, η: kullanım faktörü (yansıma tavan/duvar/zemin 0,7/0,5/0,2),
MF: bakım faktörü (temiz ortam 0,80 - üretim/teknik 0,70), hm: armatür - çalışma düzlemi (0,85 m) arası, Ç: mahal çevresi.
Toplam aydınlatma gücü 17,78 kW, ortalama güç yoğunluğu 5,5 W/m².
Acil aydınlatma: kaçış yolları ≥ 1 lx, yüksek riskli alanlar ≥ %10 Em, süre 3 saat (TS EN 1838, BYKHY).
Armatür yerleşimi ayrı "AYDINLATMA TESİSATI PLANI" paftalarında (CLD-P3-ICT-* katmanları) gösterilmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 3
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 09-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....